计算机网络技术

本节内容

ICMP

DHCP

ARP

ICMP 协议

ICMP（Internet Control Message Protocol，网络控制消息协议）

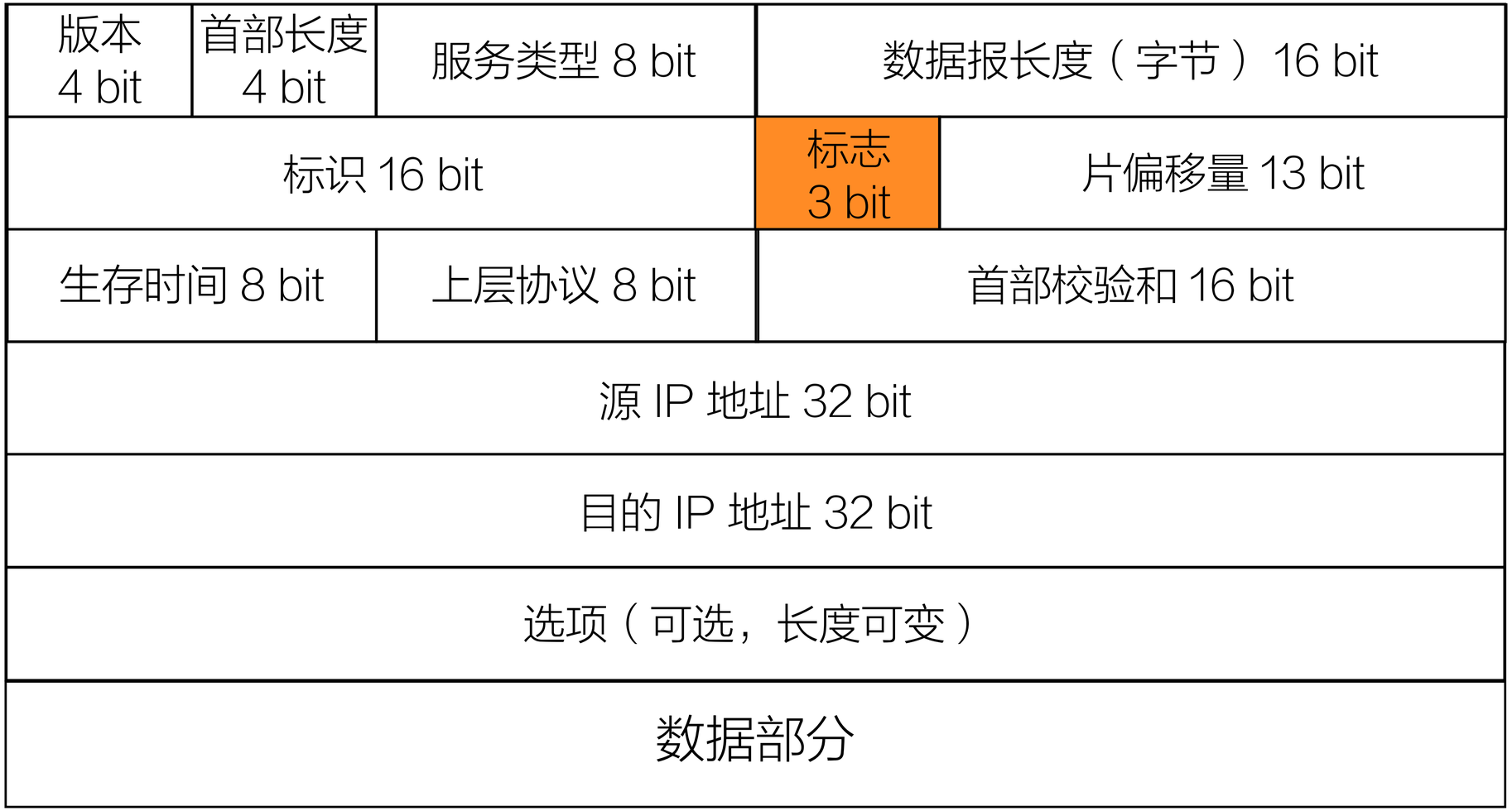
当路由器正在处理一个数据包的过程中有意外事情发生时，可通过 ICMP 向发送方报告。

场景举例:

目标主机不可达：客户端访问服务器超时，却不知到底是目的主机挂掉还是路由断链?

TTL 超时：数据包在网络环路中陷入“无限转发”？

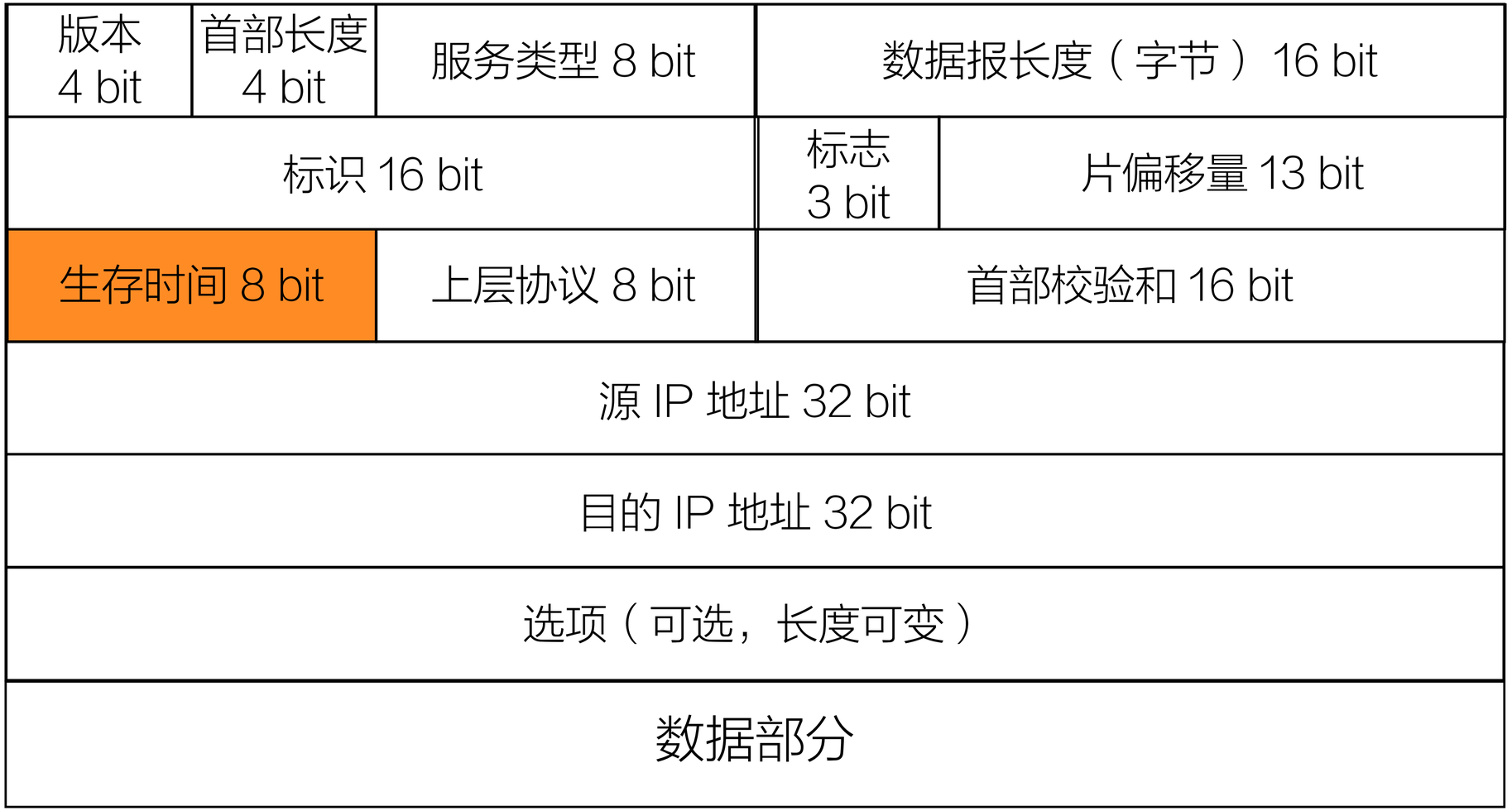
路径探测：如何知道数据包经过了哪些中间路由?



第一位：保留位，必须为 0

第二位：DF（Don’t Fragment，不分片），置 1 为不分片

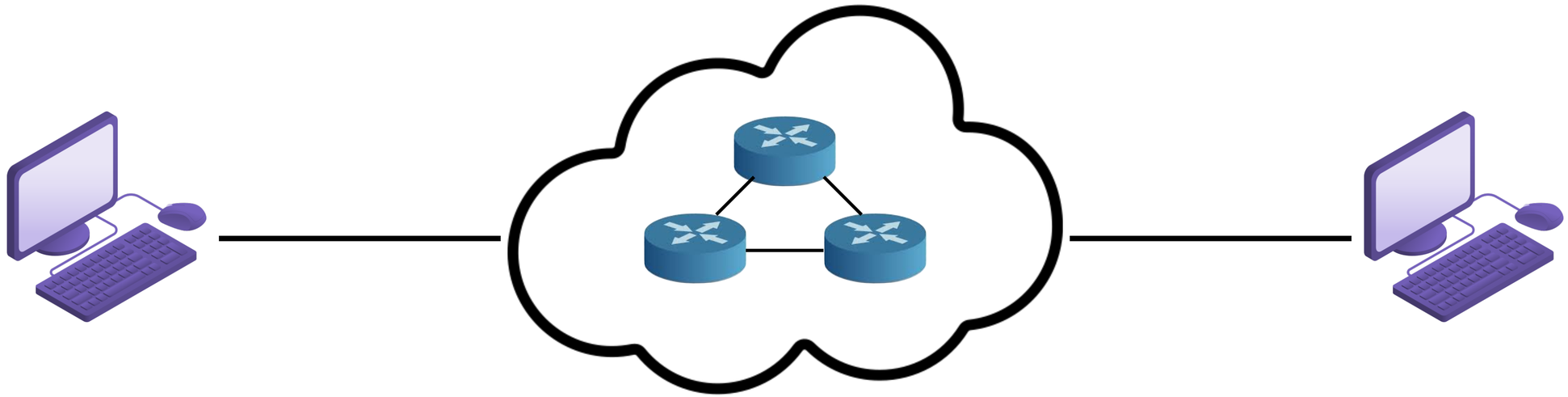
第三位：MF（More Fragments，后续还有分片），除最后一片外的所有分片，MF = 1；最后一片 MF = 0。



生存时间：用于限制数据报生存时间的计数器，最初是以秒计数，最大生存时间为 255s。现在是跳计数器，每经过一个路由器，计数器减 1，当减到 0 时，数据报被丢弃。这样做的意义在于防止循环转发导致数据报在网络中“无限存活”。

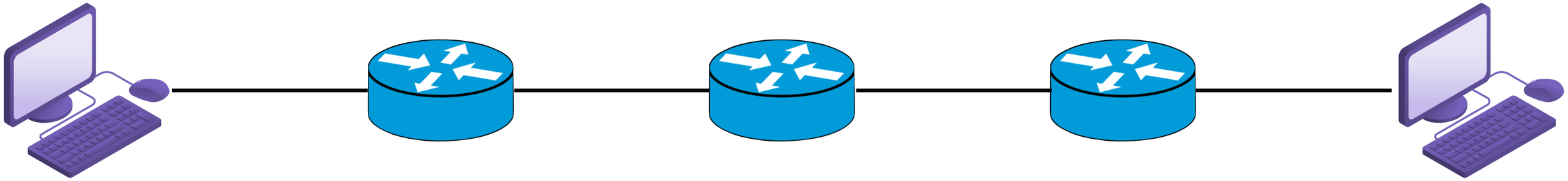
ping

发送 ECHO（回显）到目的地址，判断目的地址的设备是否还“活着”，如果目的地址回复 ECHO REPLY（回显应答），说明还“活着”



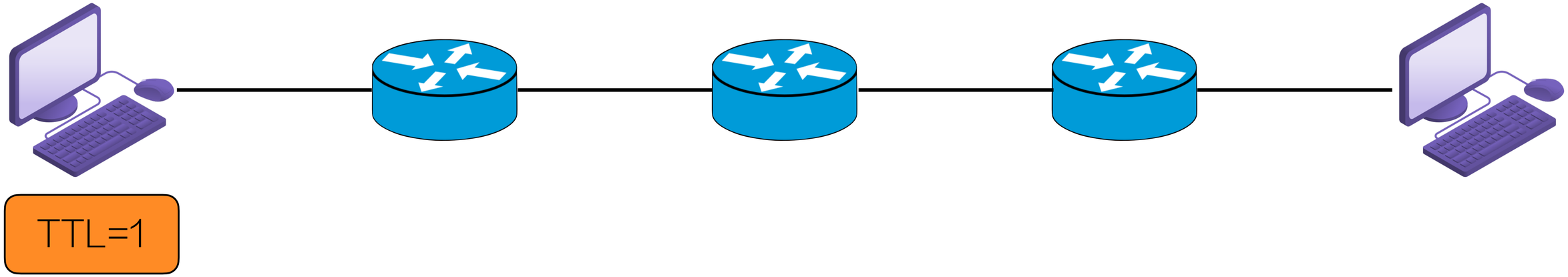
traceroute

给目标发送一系列的数据包，分别将 TTL 设置为 1, 2, 3, …，这些数据包的 TTL 数值沿着路径在后续的路由器上到达 0，这些路由器各自送回一个超时消息给主机，利用这种技巧，可以确定沿途路由器的 IP 地址。



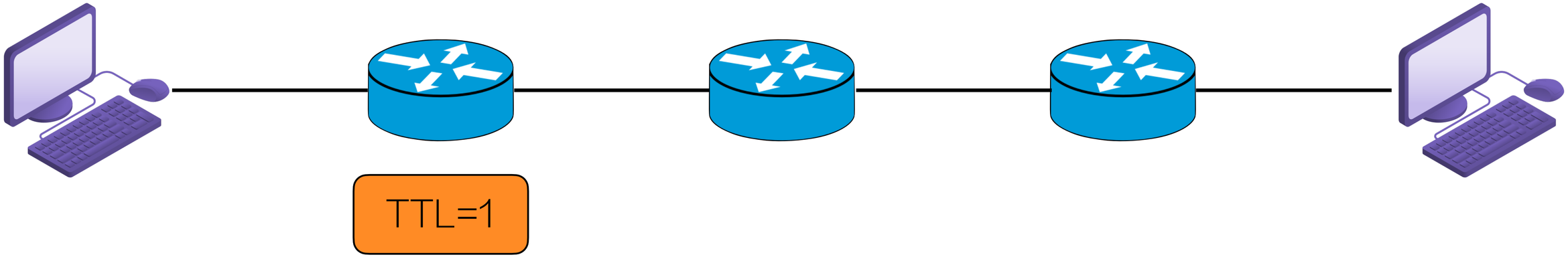
traceroute

给目标发送一系列的数据包，分别将 TTL 设置为 1, 2, 3, …，这些数据包的 TTL 数值沿着路径在后续的路由器上到达 0，这些路由器各自送回一个超时消息给主机，利用这种技巧，可以确定沿途路由器的 IP 地址。



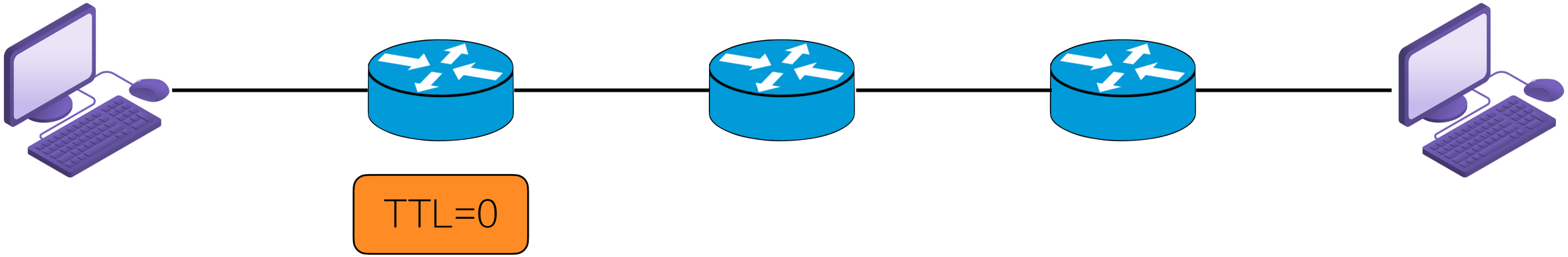
traceroute

给目标发送一系列的数据包，分别将 TTL 设置为 1, 2, 3, …，这些数据包的 TTL 数值沿着路径在后续的路由器上到达 0，这些路由器各自送回一个超时消息给主机，利用这种技巧，可以确定沿途路由器的 IP 地址。



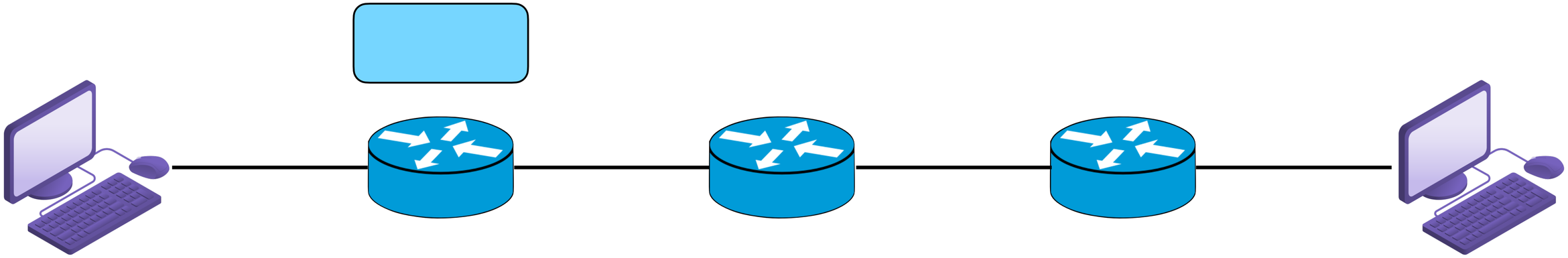
traceroute

给目标发送一系列的数据包，分别将 TTL 设置为 1, 2, 3, ⋯，这些数据包的 TTL 数值沿着路径在后续的路由器上到达 0，这些路由器各自送回一个超时消息给主机，利用这种技巧，可以确定沿途路由器的 IP 地址。



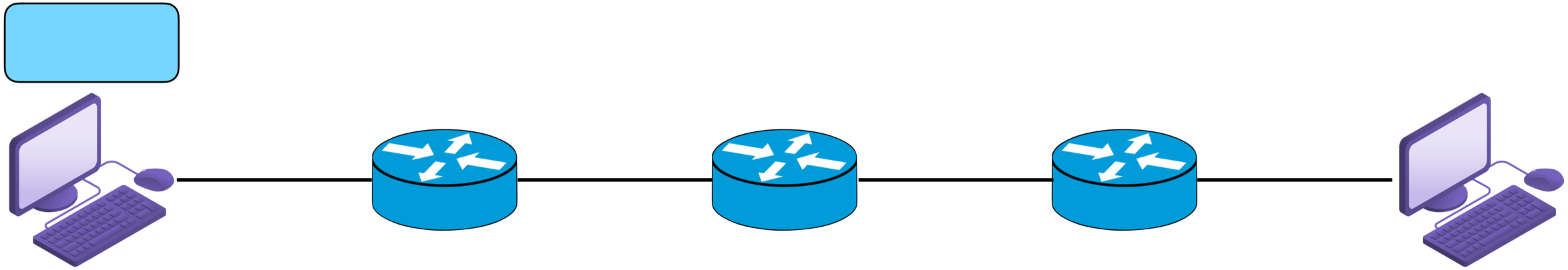
traceroute

给目标发送一系列的数据包，分别将 TTL 设置为 1, 2, 3, ⋯，这些数据包的 TTL 数值沿着路径在后续的路由器上到达 0，这些路由器各自送回一个超时消息给主机，利用这种技巧，可以确定沿途路由器的 IP 地址。



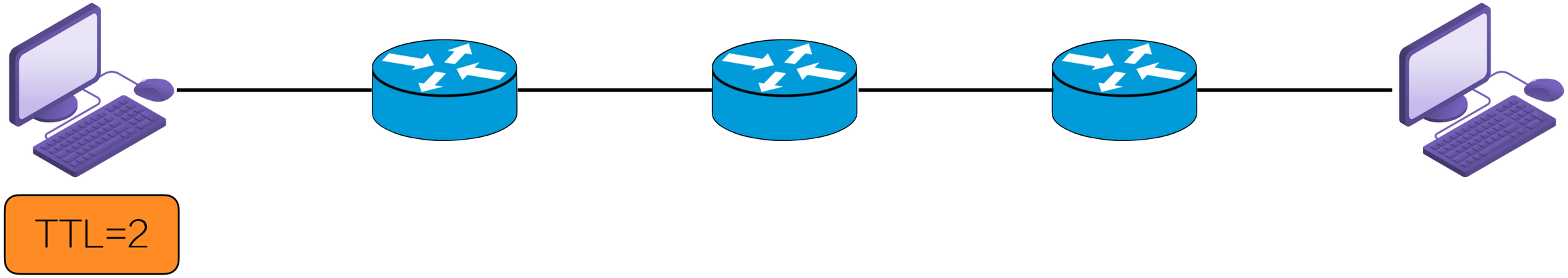
traceroute

给目标发送一系列的数据包，分别将 TTL 设置为 1, 2, 3, …，这些数据包的 TTL 数值沿着路径在后续的路由器上到达 0，这些路由器各自送回一个超时消息给主机，利用这种技巧，可以确定沿途路由器的 IP 地址。



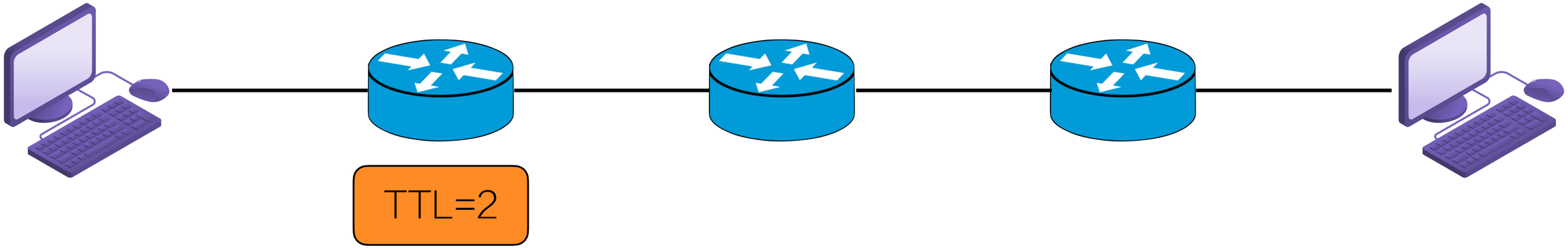
traceroute

给目标发送一系列的数据包，分别将 TTL 设置为 1, 2, 3, …，这些数据包的 TTL 数值沿着路径在后续的路由器上到达 0，这些路由器各自送回一个超时消息给主机，利用这种技巧，可以确定沿途路由器的 IP 地址。



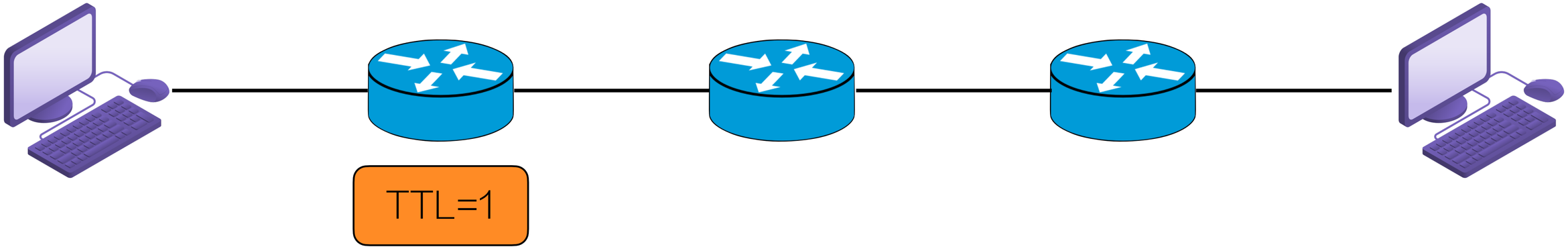
traceroute

给目标发送一系列的数据包，分别将 TTL 设置为 1, 2, 3, …，这些数据包的 TTL 数值沿着路径在后续的路由器上到达 0，这些路由器各自送回一个超时消息给主机，利用这种技巧，可以确定沿途路由器的 IP 地址。



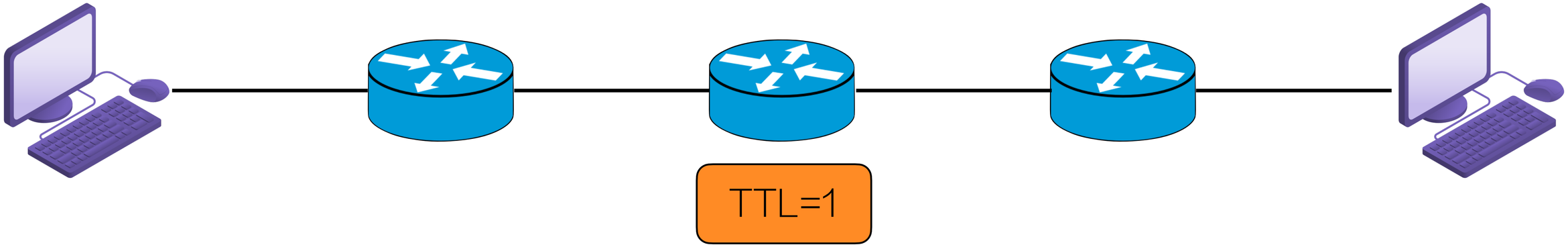
traceroute

给目标发送一系列的数据包，分别将 TTL 设置为 1, 2, 3, …，这些数据包的 TTL 数值沿着路径在后续的路由器上到达 0，这些路由器各自送回一个超时消息给主机，利用这种技巧，可以确定沿途路由器的 IP 地址。



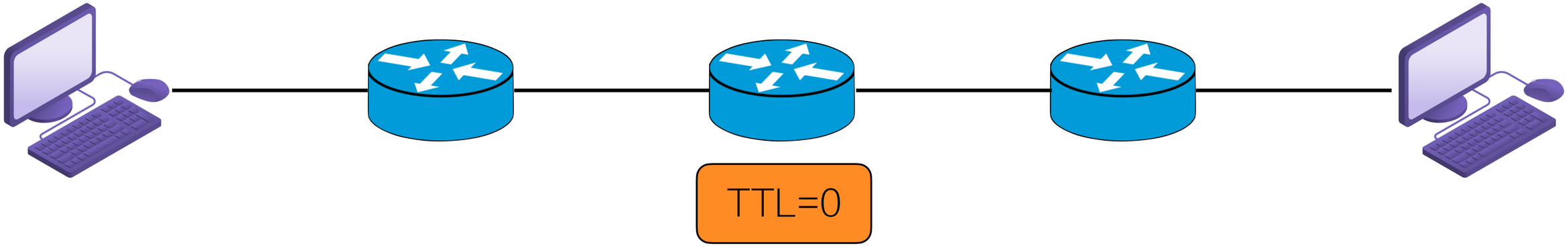
traceroute

给目标发送一系列的数据包，分别将 TTL 设置为 1, 2, 3, ⋯，这些数据包的 TTL 数值沿着路径在后续的路由器上到达 0，这些路由器各自送回一个超时消息给主机，利用这种技巧，可以确定沿途路由器的 IP 地址。



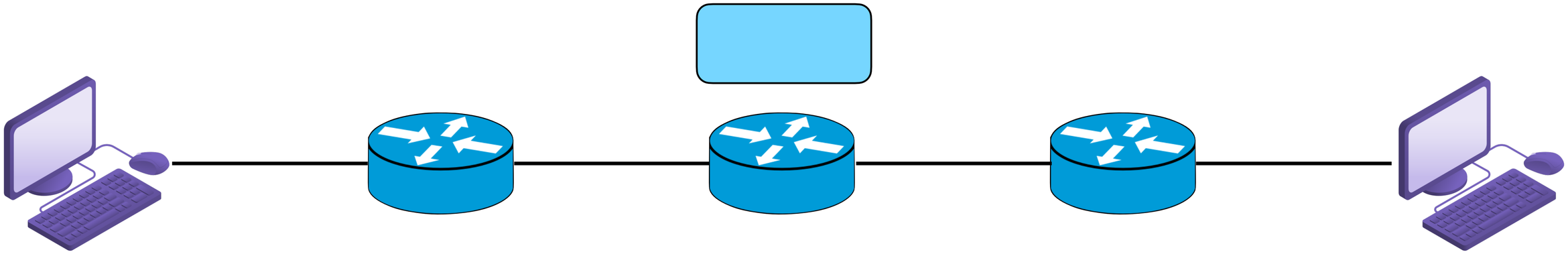
traceroute

给目标发送一系列的数据包，分别将 TTL 设置为 1, 2, 3, …，这些数据包的 TTL 数值沿着路径在后续的路由器上到达 0，这些路由器各自送回一个超时消息给主机，利用这种技巧，可以确定沿途路由器的 IP 地址。



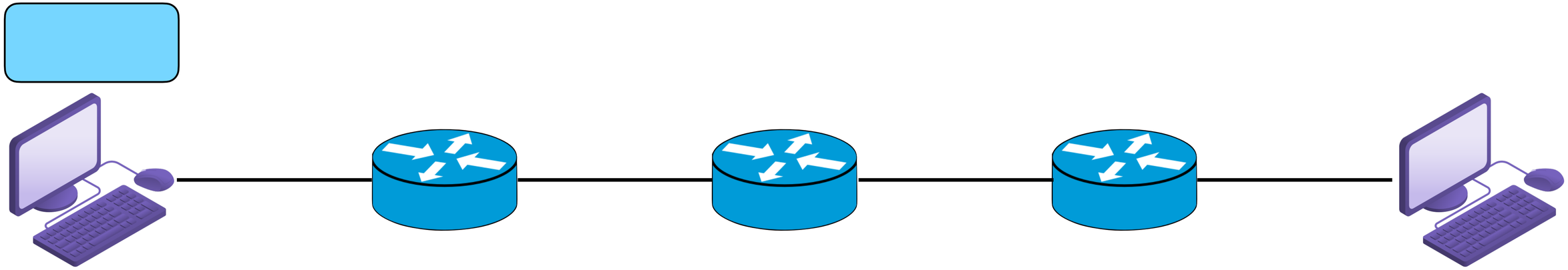
traceroute

给目标发送一系列的数据包，分别将 TTL 设置为 1, 2, 3, …，这些数据包的 TTL 数值沿着路径在后续的路由器上到达 0，这些路由器各自送回一个超时消息给主机，利用这种技巧，可以确定沿途路由器的 IP 地址。



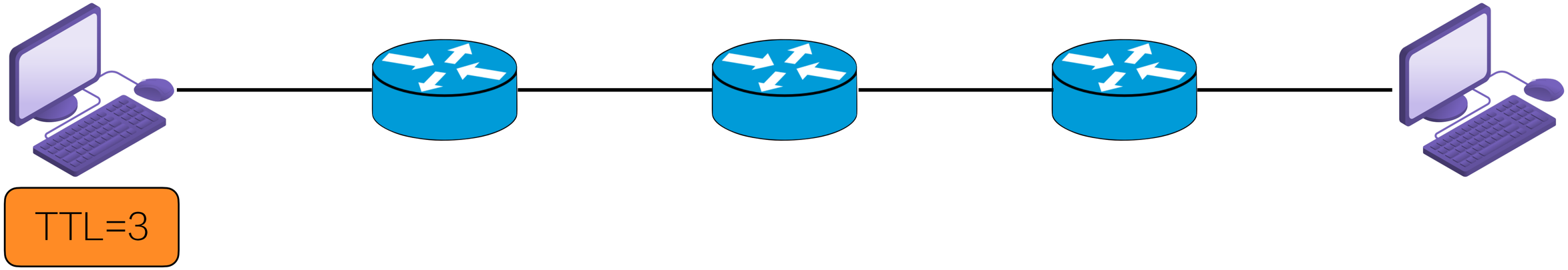
traceroute

给目标发送一系列的数据包，分别将 TTL 设置为 1, 2, 3, …，这些数据包的 TTL 数值沿着路径在后续的路由器上到达 0，这些路由器各自送回一个超时消息给主机，利用这种技巧，可以确定沿途路由器的 IP 地址。



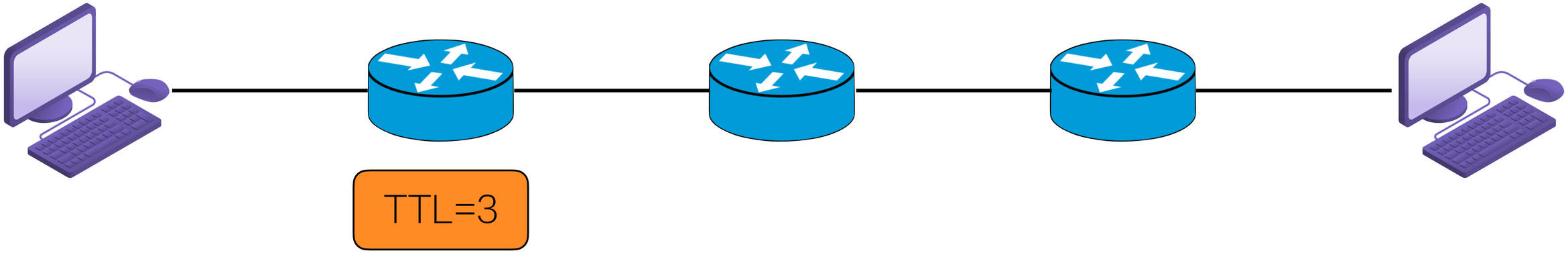
traceroute

给目标发送一系列的数据包，分别将 TTL 设置为 1, 2, 3, ⋯，这些数据包的 TTL 数值沿着路径在后续的路由器上到达 0，这些路由器各自送回一个超时消息给主机，利用这种技巧，可以确定沿途路由器的 IP 地址。



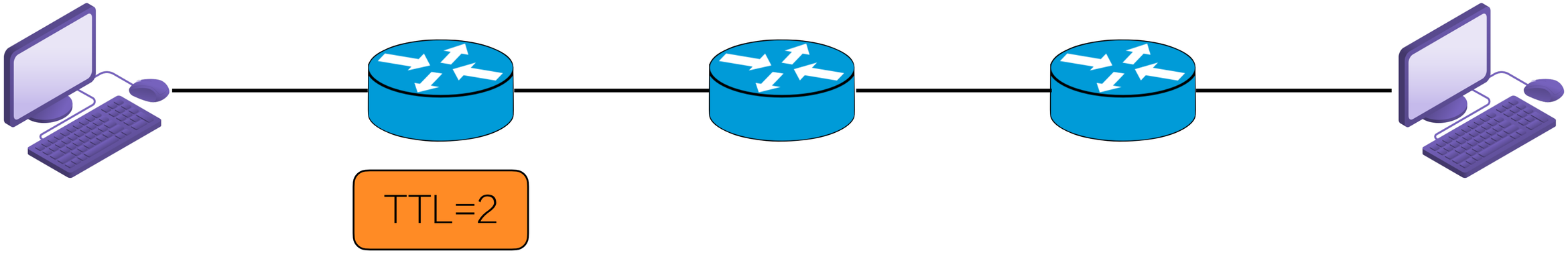
traceroute

给目标发送一系列的数据包，分别将 TTL 设置为 1, 2, 3, …，这些数据包的 TTL 数值沿着路径在后续的路由器上到达 0，这些路由器各自送回一个超时消息给主机，利用这种技巧，可以确定沿途路由器的 IP 地址。



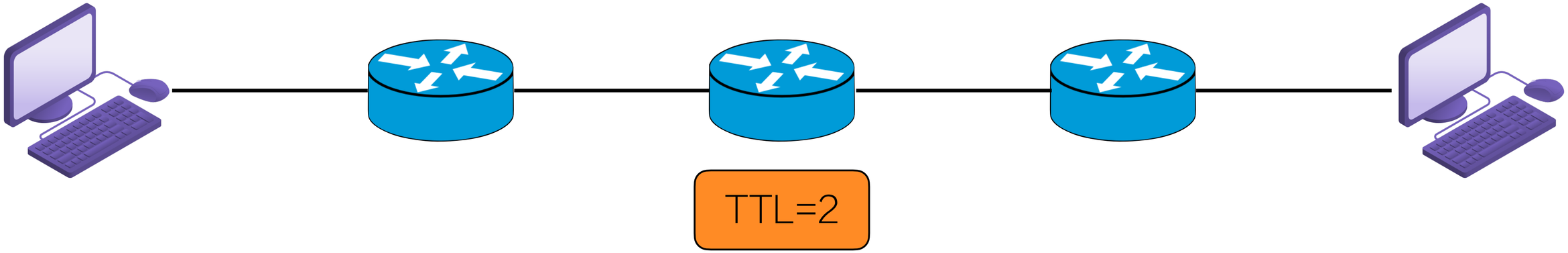
traceroute

给目标发送一系列的数据包，分别将 TTL 设置为 1, 2, 3, …，这些数据包的 TTL 数值沿着路径在后续的路由器上到达 0，这些路由器各自送回一个超时消息给主机，利用这种技巧，可以确定沿途路由器的 IP 地址。



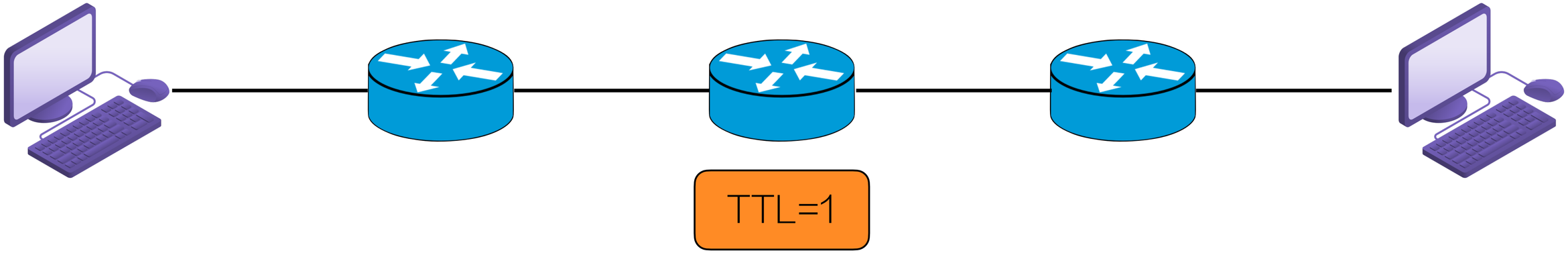
traceroute

给目标发送一系列的数据包，分别将 TTL 设置为 1, 2, 3, ⋯，这些数据包的 TTL 数值沿着路径在后续的路由器上到达 0，这些路由器各自送回一个超时消息给主机，利用这种技巧，可以确定沿途路由器的 IP 地址。



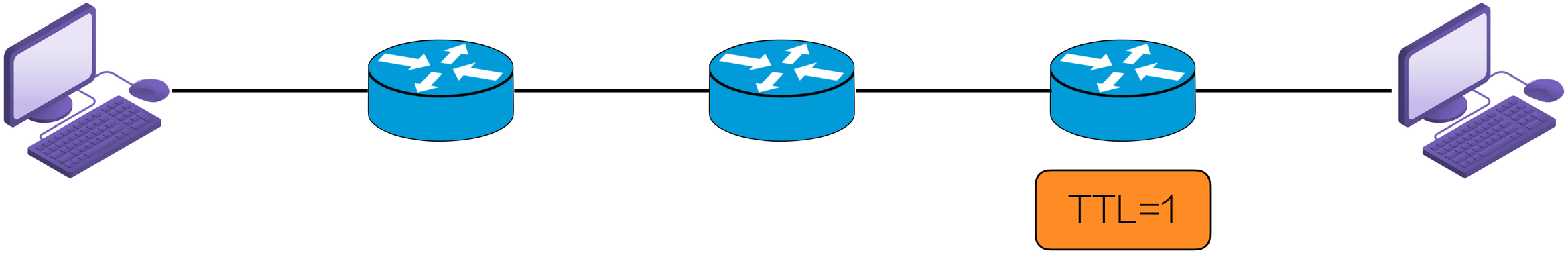
traceroute

给目标发送一系列的数据包，分别将 TTL 设置为 1, 2, 3, ⋯，这些数据包的 TTL 数值沿着路径在后续的路由器上到达 0，这些路由器各自送回一个超时消息给主机，利用这种技巧，可以确定沿途路由器的 IP 地址。



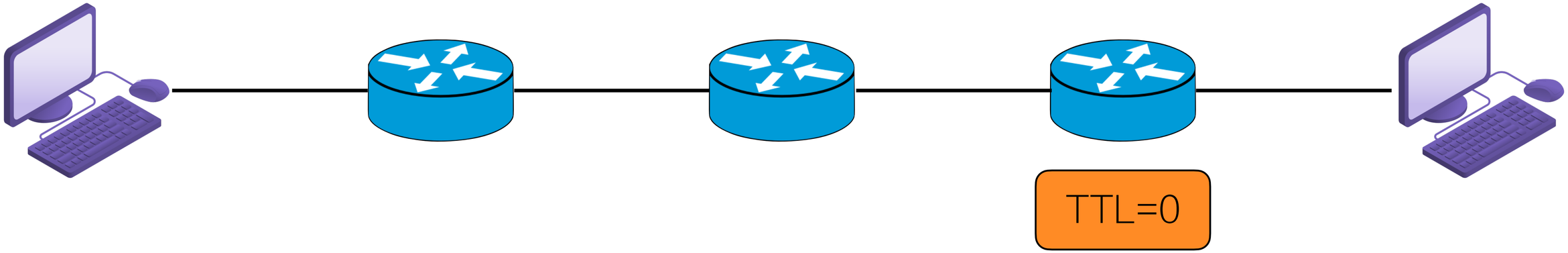
traceroute

给目标发送一系列的数据包，分别将 TTL 设置为 1, 2, 3, …，这些数据包的 TTL 数值沿着路径在后续的路由器上到达 0，这些路由器各自送回一个超时消息给主机，利用这种技巧，可以确定沿途路由器的 IP 地址。



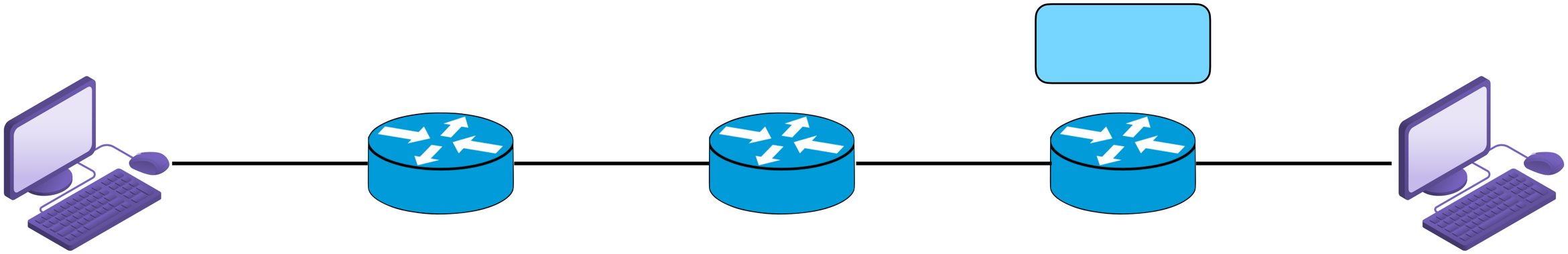
traceroute

给目标发送一系列的数据包，分别将 TTL 设置为 1, 2, 3, …，这些数据包的 TTL 数值沿着路径在后续的路由器上到达 0，这些路由器各自送回一个超时消息给主机，利用这种技巧，可以确定沿途路由器的 IP 地址。



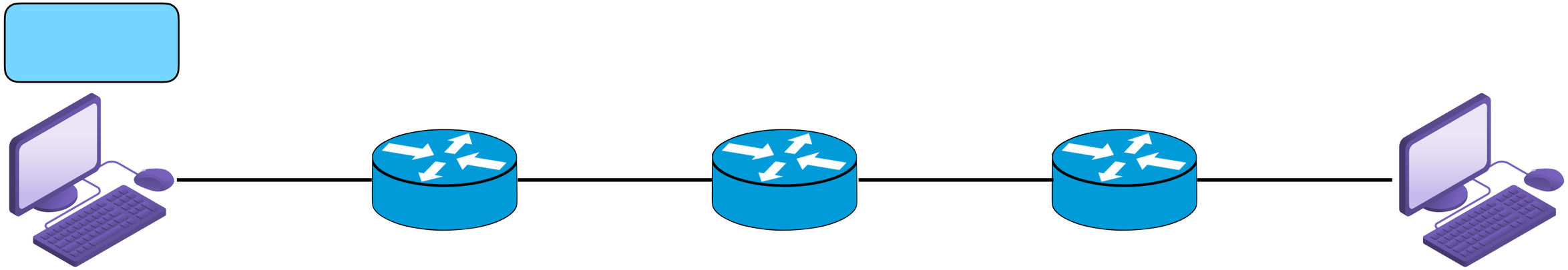
traceroute

给目标发送一系列的数据包，分别将 TTL 设置为 1, 2, 3, …，这些数据包的 TTL 数值沿着路径在后续的路由器上到达 0，这些路由器各自送回一个超时消息给主机，利用这种技巧，可以确定沿途路由器的 IP 地址。



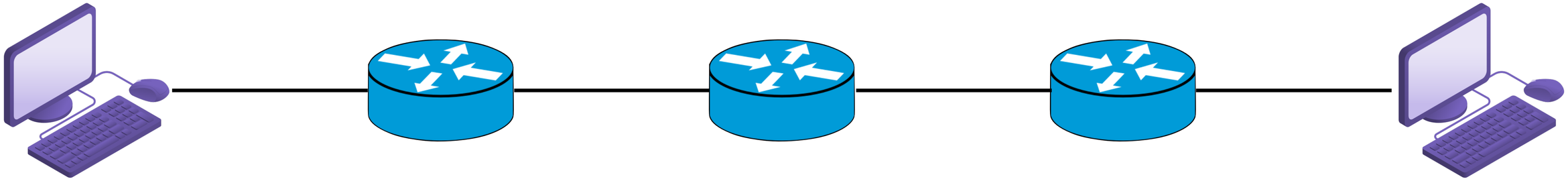
traceroute

给目标发送一系列的数据包，分别将 TTL 设置为 1, 2, 3, …，这些数据包的 TTL 数值沿着路径在后续的路由器上到达 0，这些路由器各自送回一个超时消息给主机，利用这种技巧，可以确定沿途路由器的 IP 地址。



traceroute

给目标发送一系列的数据包，分别将 TTL 设置为 1, 2, 3, …，这些数据包的 TTL 数值沿着路径在后续的路由器上到达 0，这些路由器各自送回一个超时消息给主机，利用这种技巧，可以确定沿途路由器的 IP 地址。



发送数据

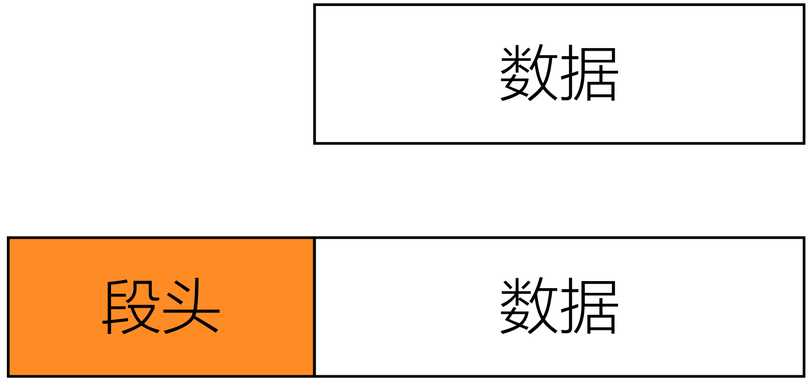
应用层

数据

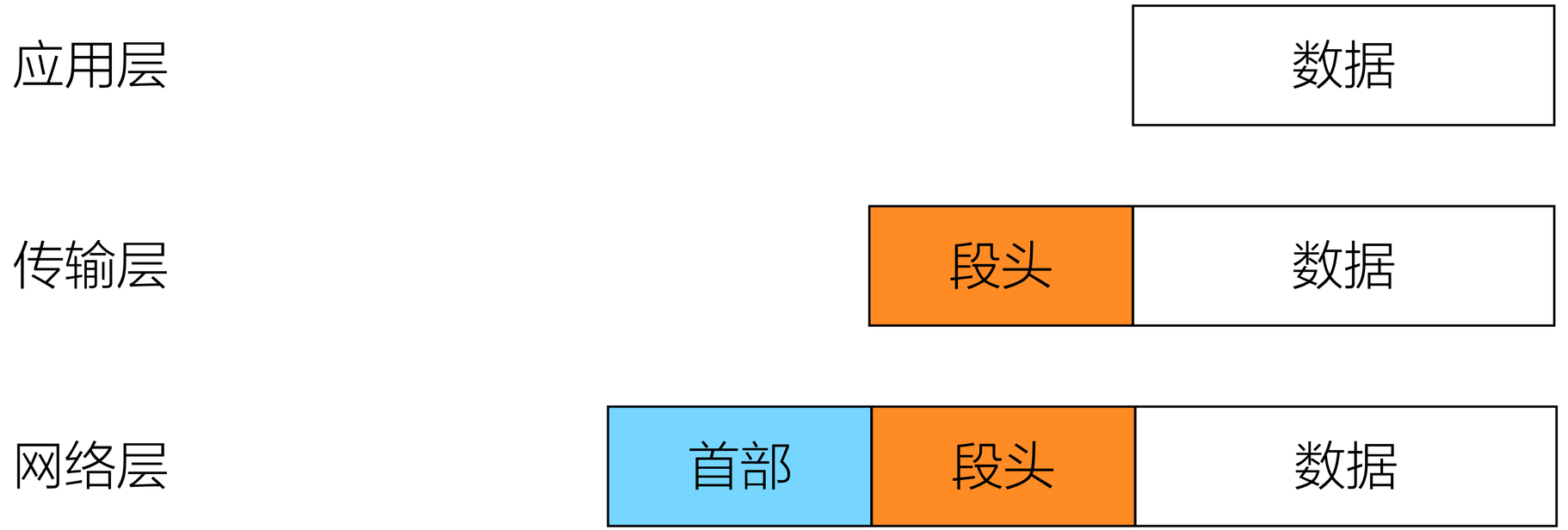
发送数据

应用层

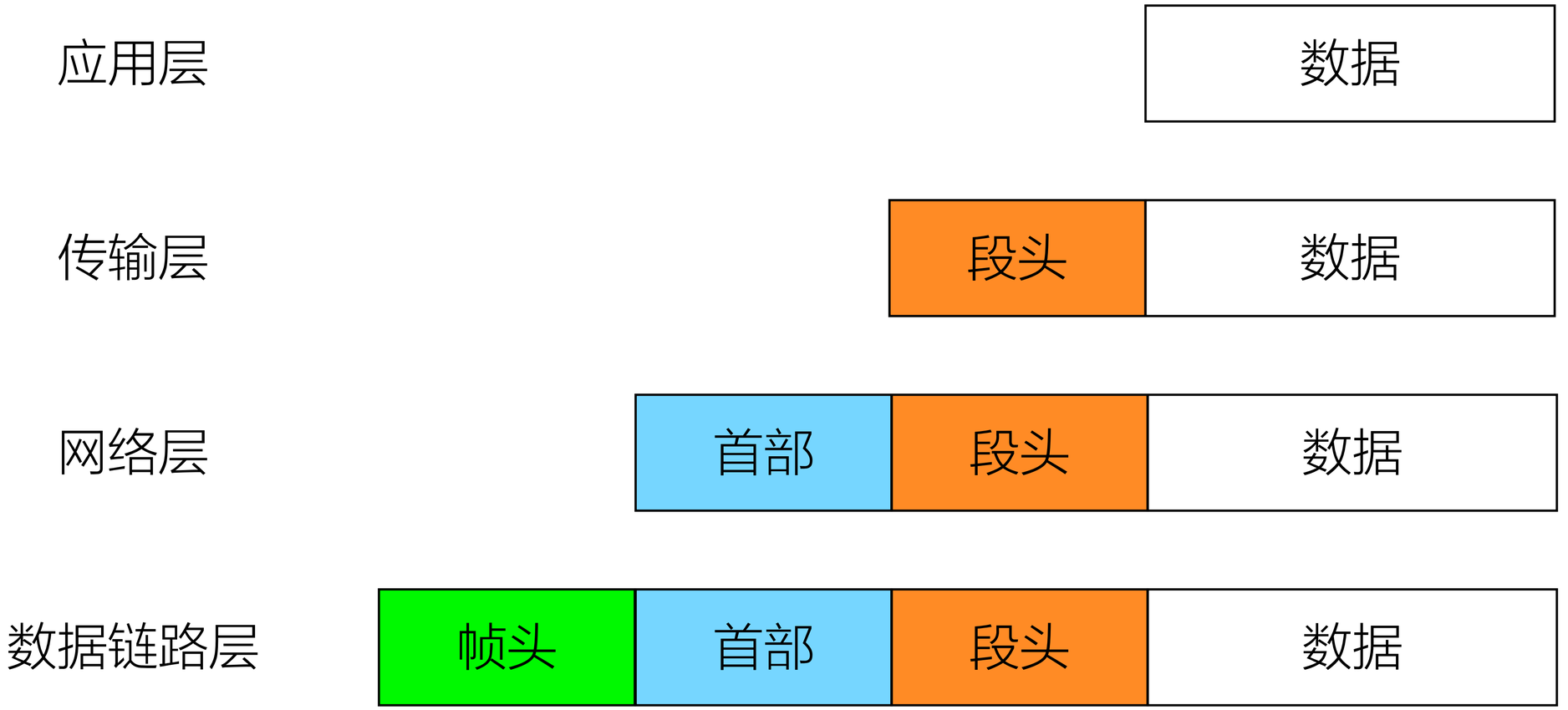
传输层



发送数据



发送数据



IP 数据报格式

<table>
<tr><td>版本
4 bit</td><td>首部长度
4 bit</td><td>服务类型 8 bit</td><td colspan="2">数据报长度（字节）16 bit</td></tr>
<tr><td colspan="3">标识 16 bit</td><td>标志
3 bit</td><td>片偏移量 13 bit</td></tr>
<tr><td colspan="2">生存时间 8 bit</td><td>上层协议 8 bit</td><td colspan="2">首部校验和 16 bit</td></tr>
<tr><td colspan="5">源 IP 地址 32 bit</td></tr>
<tr><td colspan="5">目的 IP 地址 32 bit</td></tr>
<tr><td colspan="5">选项（可选，长度可变）</td></tr>
<tr><td colspan="5">数据部分</td></tr>
</table>

经典以太网帧格式

前导码	目的地址	源地址	类型	数据	帧校验序列
8B	6B	6B	2B	46～1500B	4B

源 IP 地址是如何设置的?

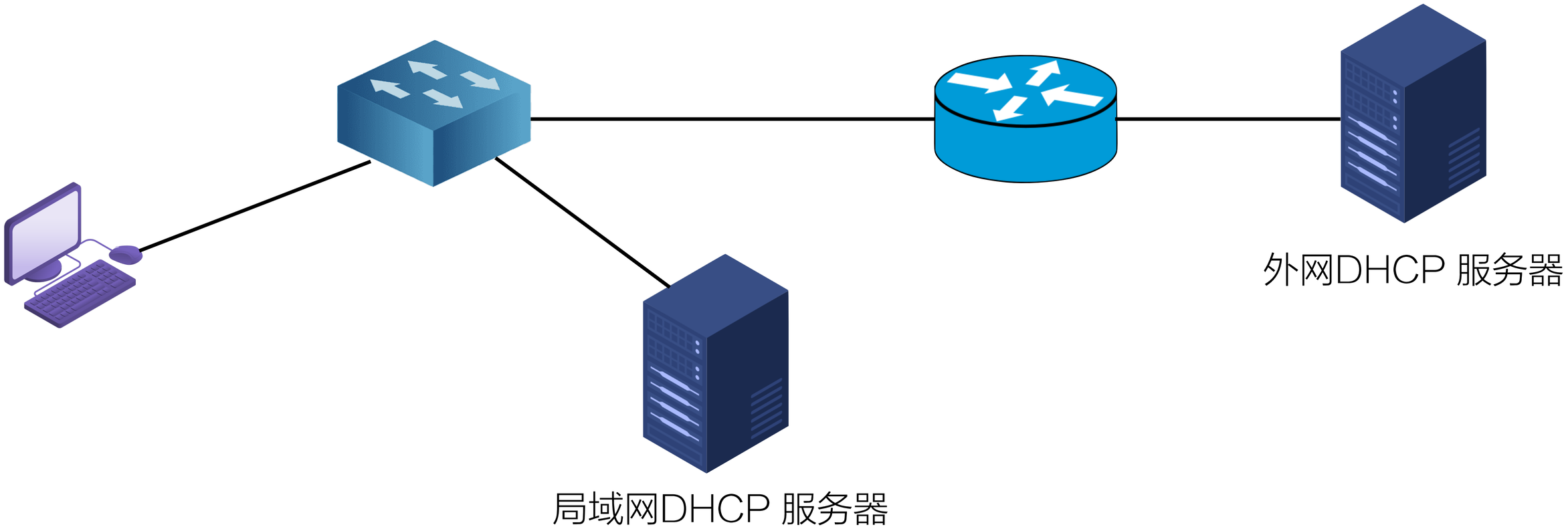
目的 MAC 地址是如何获取的?

源 IP 地址


Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性
常规
备用配置
如果网络支持此功能，则可以获取自动指派的 IP 设置。否则，你需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。
自动获得 IP 地址(O)
使用下面的 IP 地址(S):
IP 地址(I):
子网掩码(U):
默认网关(D):
自动获得 DNS 服务器地址(B)
使用下面的 DNS 服务器地址(E):
首选 DNS 服务器(P):
备用 DNS 服务器(A):
退出时验证设置(L)
高级(V)...
确定
取消

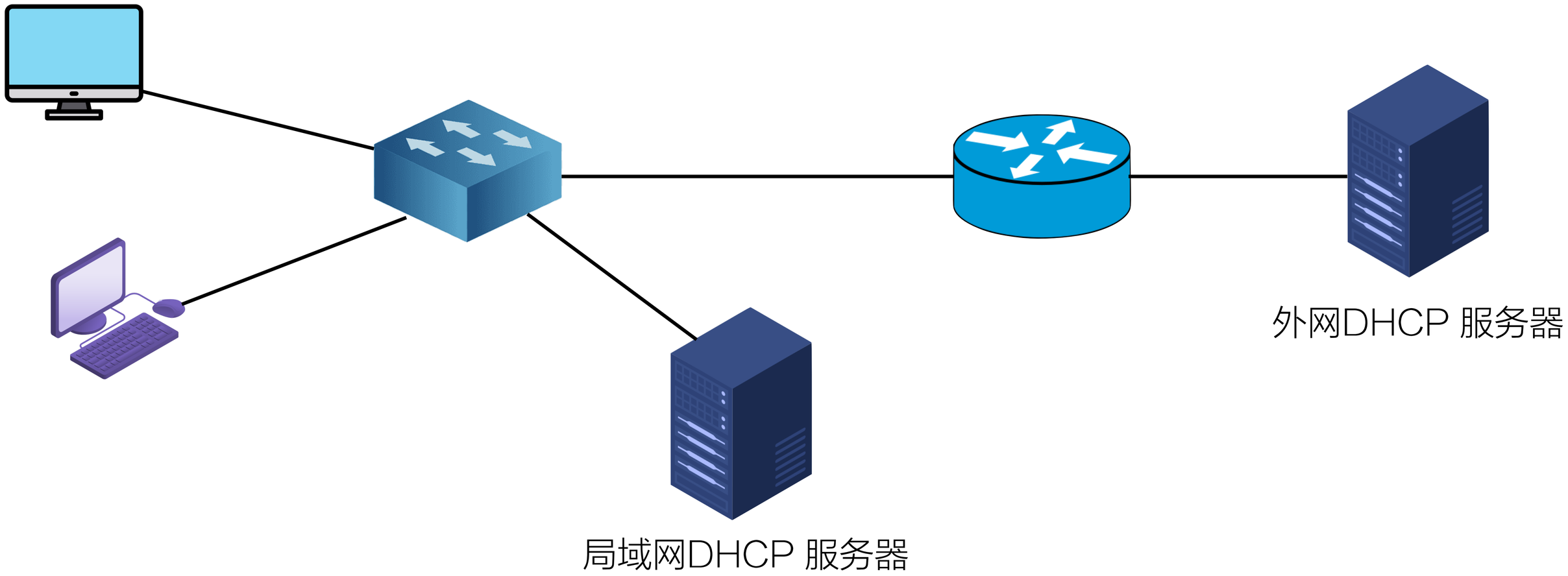
DHCP 协议

DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）动态主机配置协议



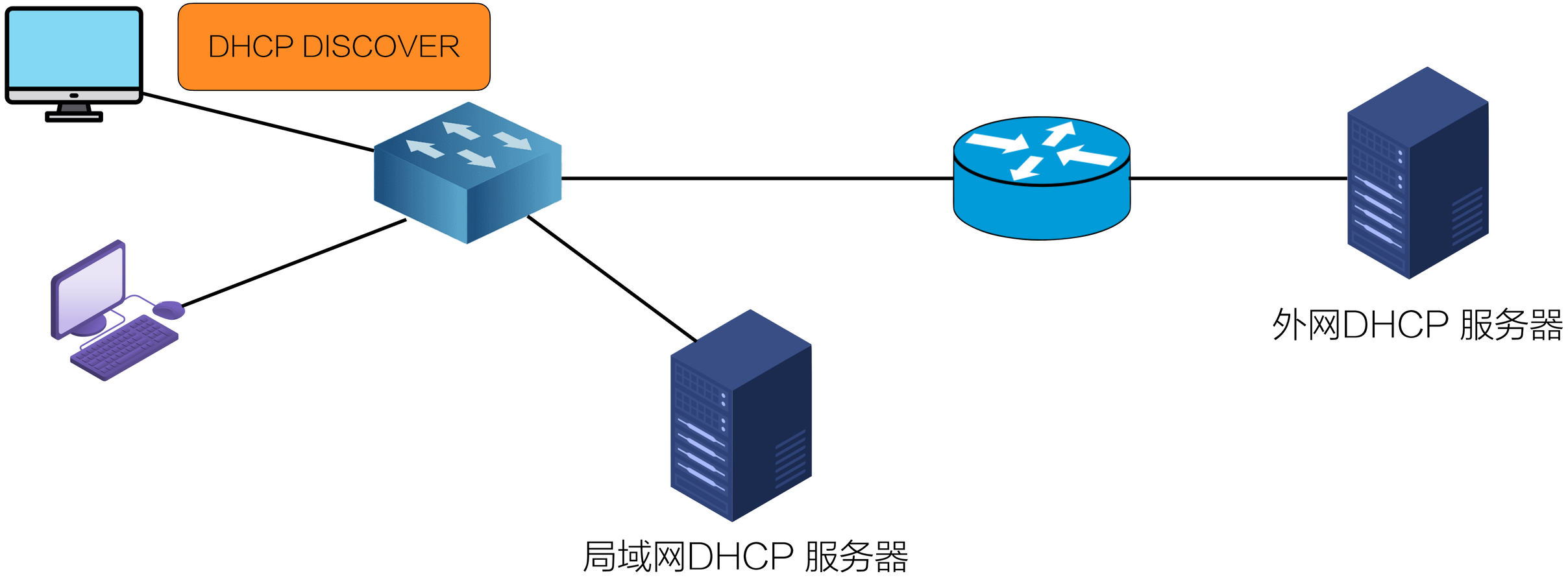
DHCP 协议

DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）动态主机配置协议



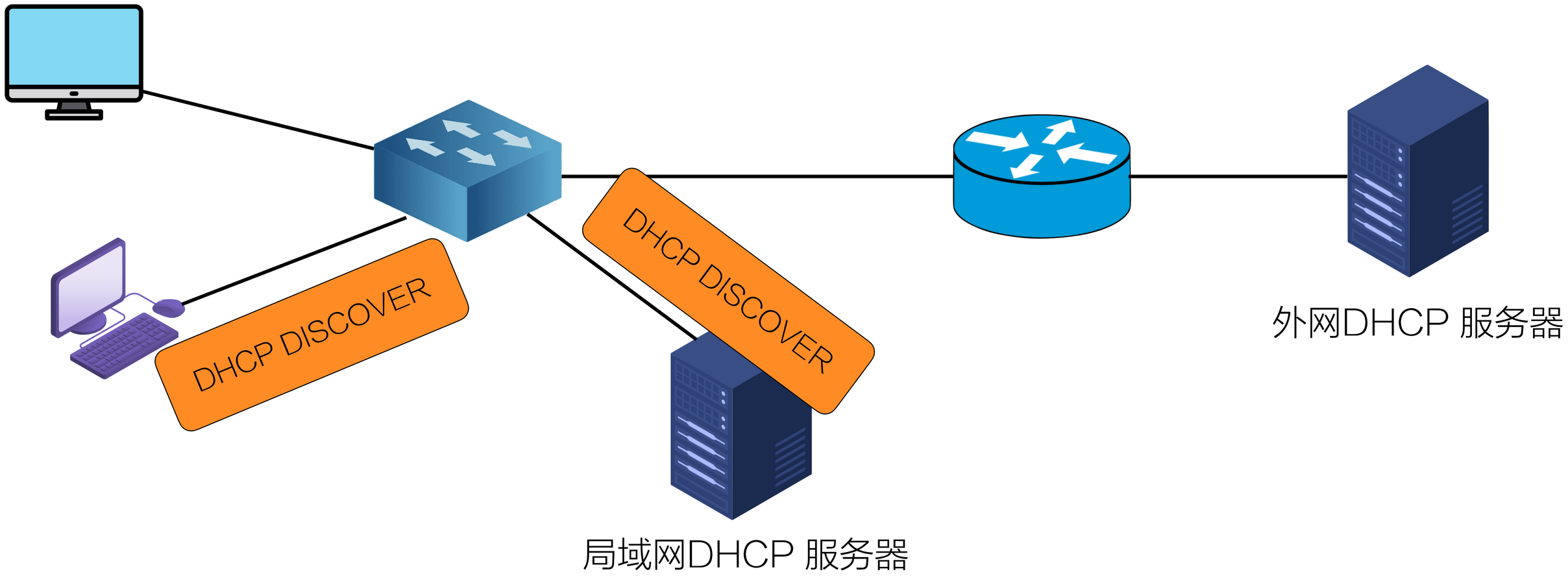
DHCP 协议

DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）动态主机配置协议



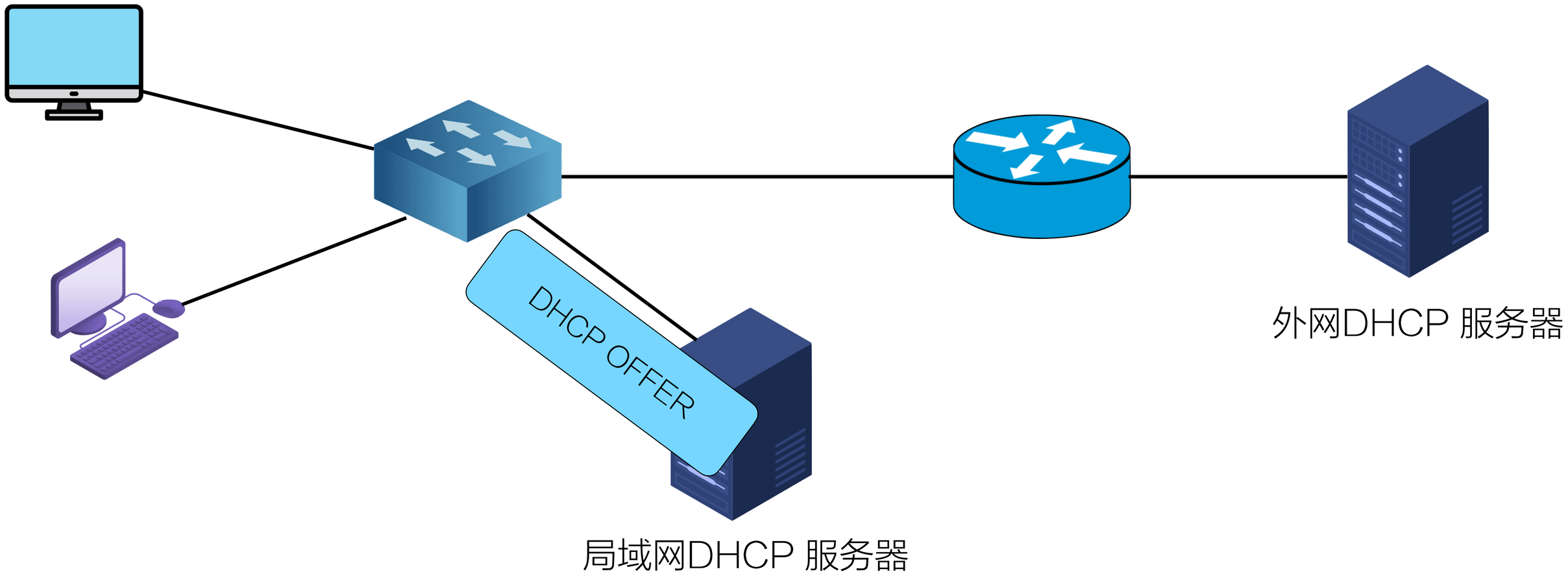
DHCP 协议

DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）动态主机配置协议



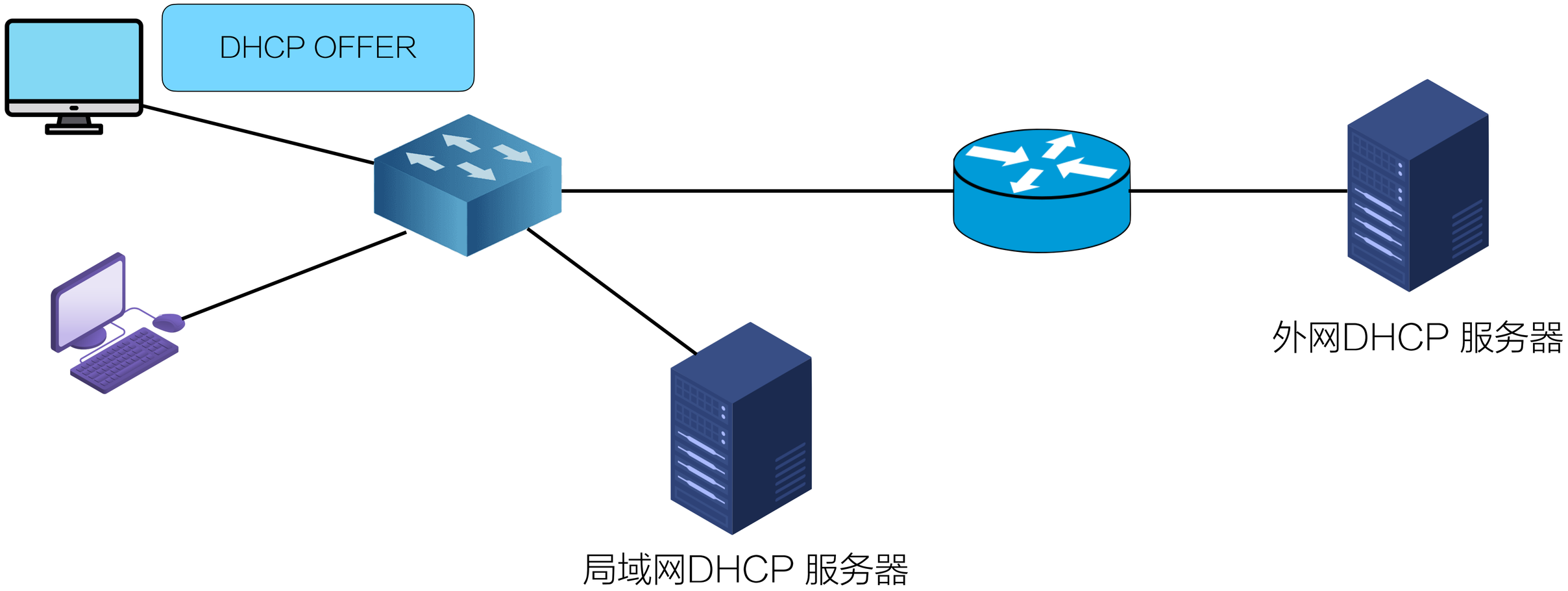
DHCP 协议

DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）动态主机配置协议



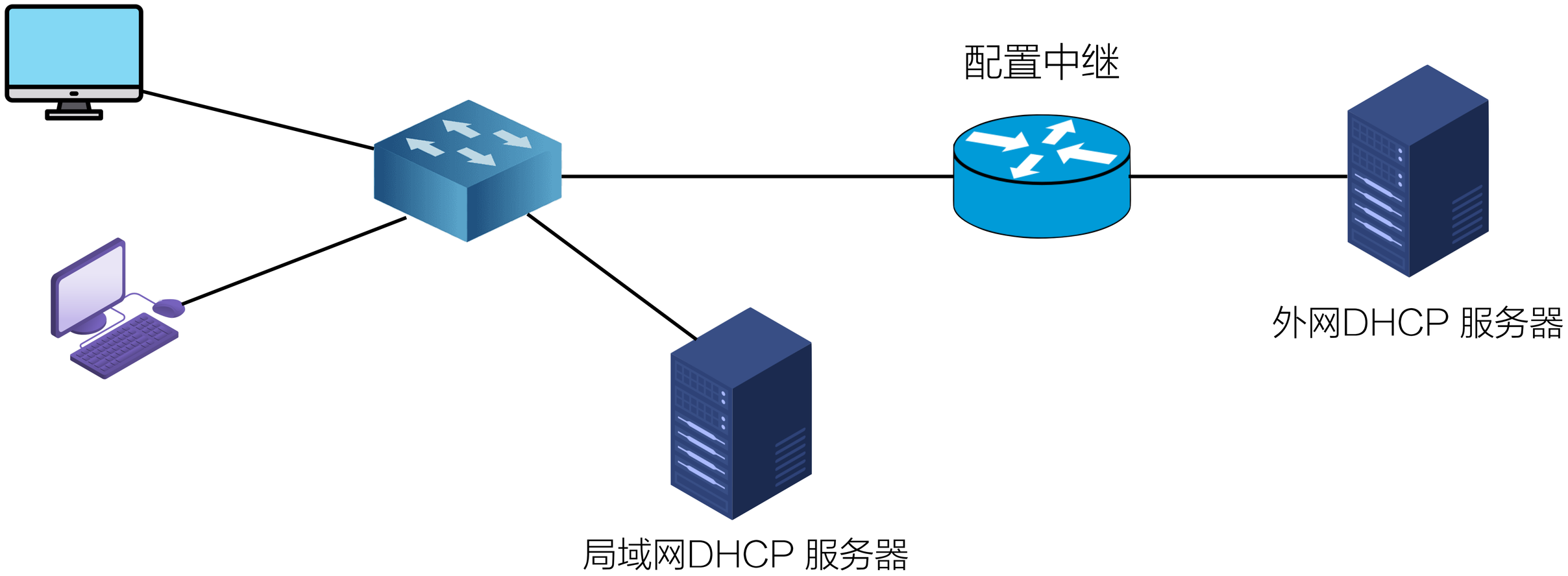
DHCP 协议

DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）动态主机配置协议



DHCP 协议

DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）动态主机配置协议



源 IP 地址是如何设置的?

目的 MAC 地址是如何获取的?

源 IP 地址是如何设置的?

目的 MAC 地址是如何获取的?

ARP 协议

ARP（Address Resolution Protocol）地址解析协议

背景：以太网中，网络层用 IP 地址找到目标主机，但链路层需要 MAC 地址才能发送帧

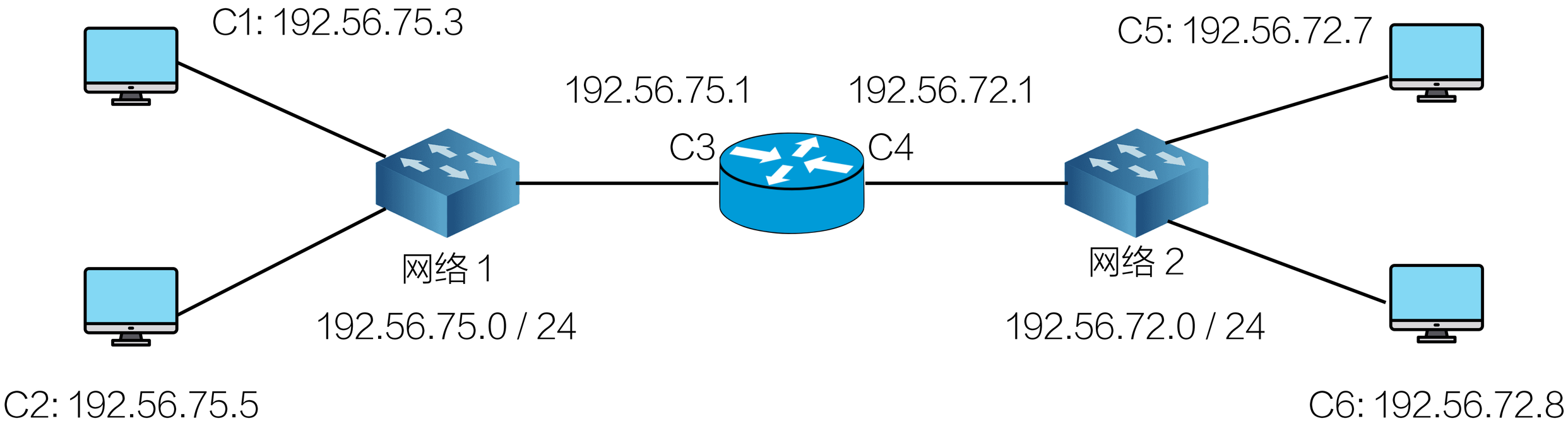
作用：在 同一局域网内，通过 ARP 将基于目的 IP 地址找到对应的 MAC 地址

ARP 协议

ARP（Address Resolution Protocol）动态主机配置协议

背景：以太网中，网络层用 IP 地址找到目标主机，但链路层需要 MAC 地址才能发送帧

作用：在 同一局域网内，通过 ARP 将基于目的 IP 地址找到对应的 MAC 地址

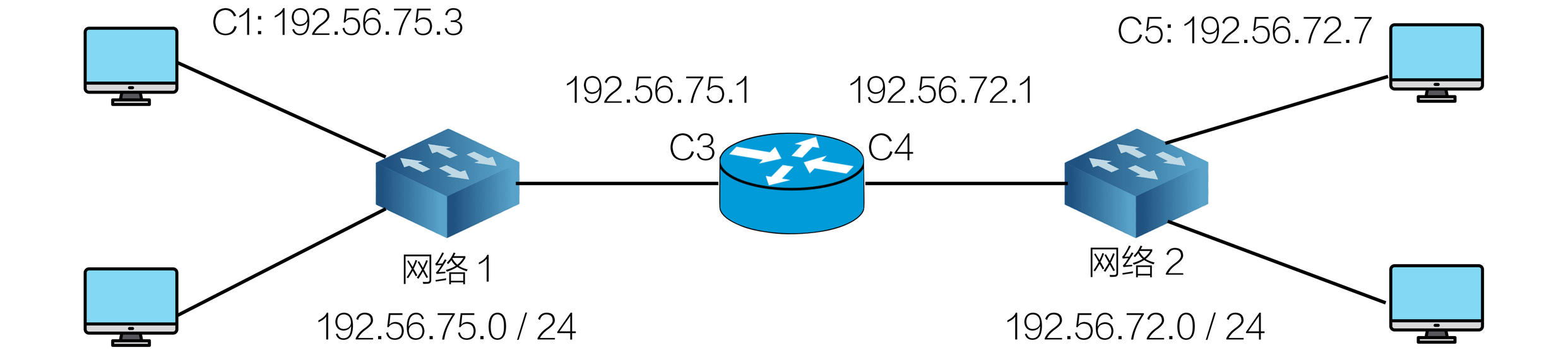


ARP 协议

ARP（Address Resolution Protocol）动态主机配置协议

背景：以太网中，网络层用 IP 地址找到目标主机，但链路层需要 MAC 地址才能发送帧

作用：在 同一局域网内，通过 ARP 将基于目的 IP 地址找到对应的 MAC 地址



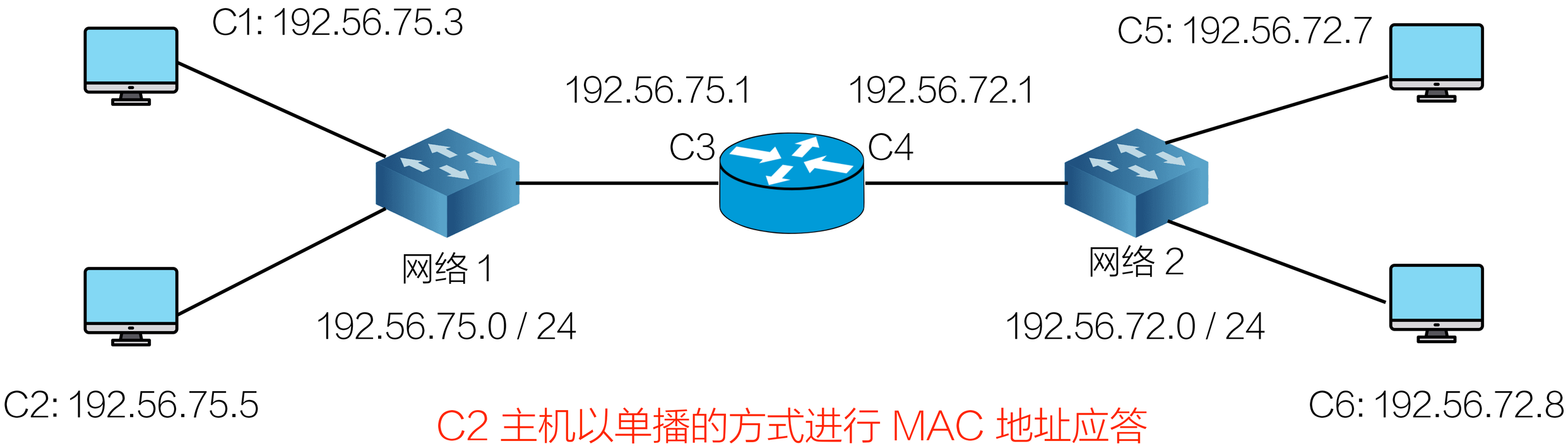
C1 在局域网内发送一个广播数据包，
询问哪台主机 IP 地址为 192.56.75.5

ARP 协议

ARP（Address Resolution Protocol）动态主机配置协议

背景：以太网中，网络层用 IP 地址找到目标主机，但链路层需要 MAC 地址才能发送帧

作用：在 同一局域网内，通过 ARP 将基于目的 IP 地址找到对应的 MAC 地址



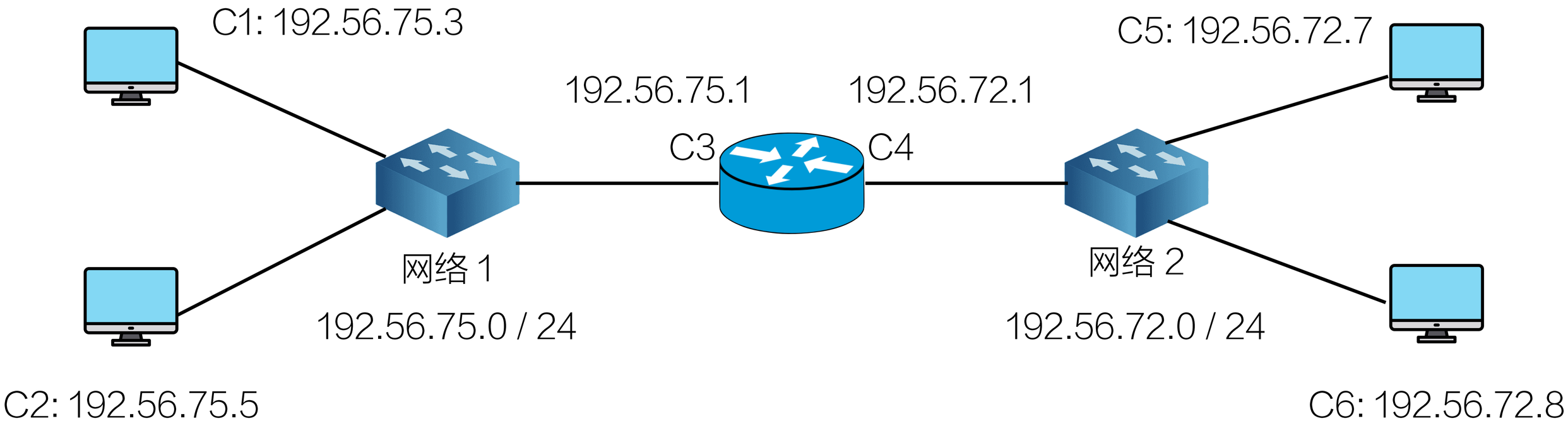
C2 主机以单播的方式进行 MAC 地址应答

ARP 协议

ARP（Address Resolution Protocol）动态主机配置协议

背景：以太网中，网络层用 IP 地址找到目标主机，但链路层需要 MAC 地址才能发送帧

作用：在 同一局域网内，通过 ARP 将基于目的 IP 地址找到对应的 MAC 地址



网关

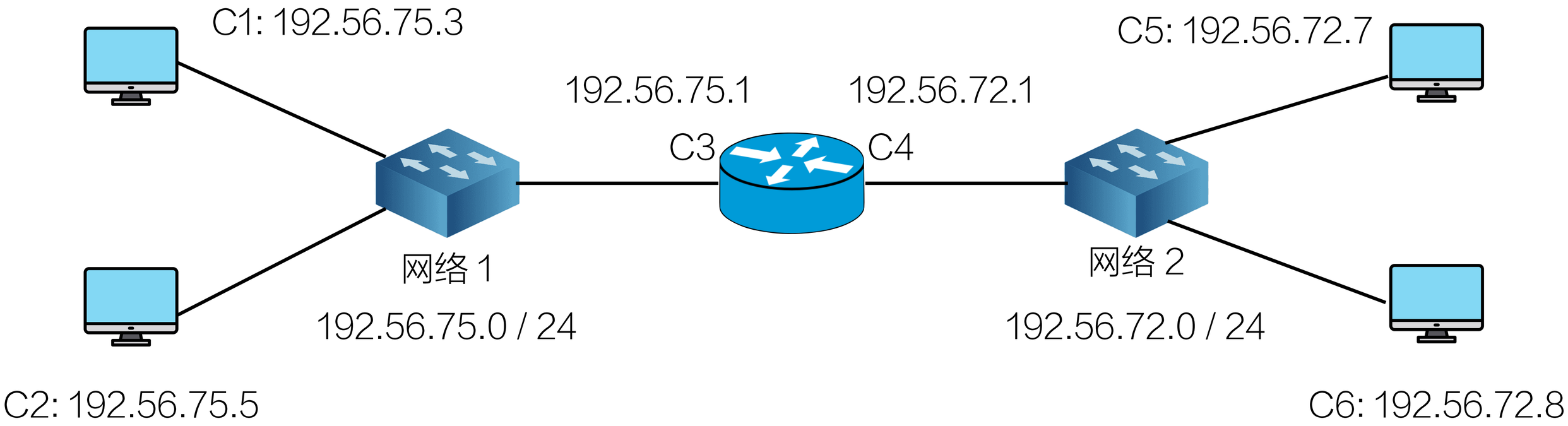
网关（Gateway）：是指连接不同网络、负责转发数据包的网络设备或路由器接口，它是网络边界的出入口。

ARP 协议

ARP（Address Resolution Protocol）动态主机配置协议

背景：以太网中，网络层用 IP 地址找到目标主机，但链路层需要 MAC 地址才能发送帧

作用：在 同一局域网内，通过 ARP 将基于目的 IP 地址找到对应的 MAC 地址

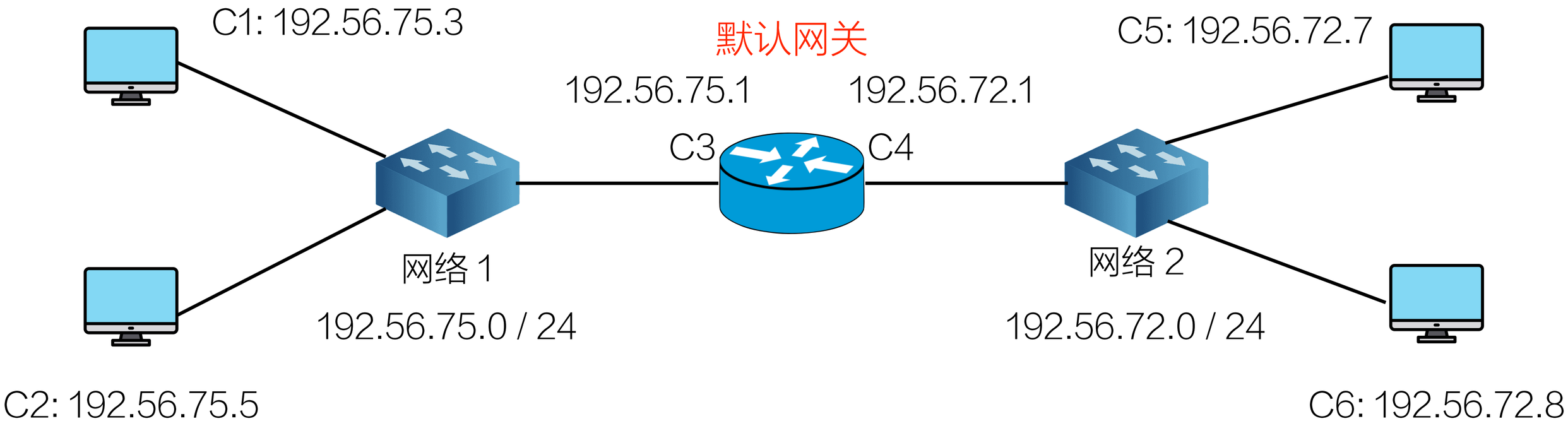


ARP 协议

ARP（Address Resolution Protocol）动态主机配置协议

背景：以太网中，网络层用 IP 地址找到目标主机，但链路层需要 MAC 地址才能发送帧

作用：在 同一局域网内，通过 ARP 将基于目的 IP 地址找到对应的 MAC 地址

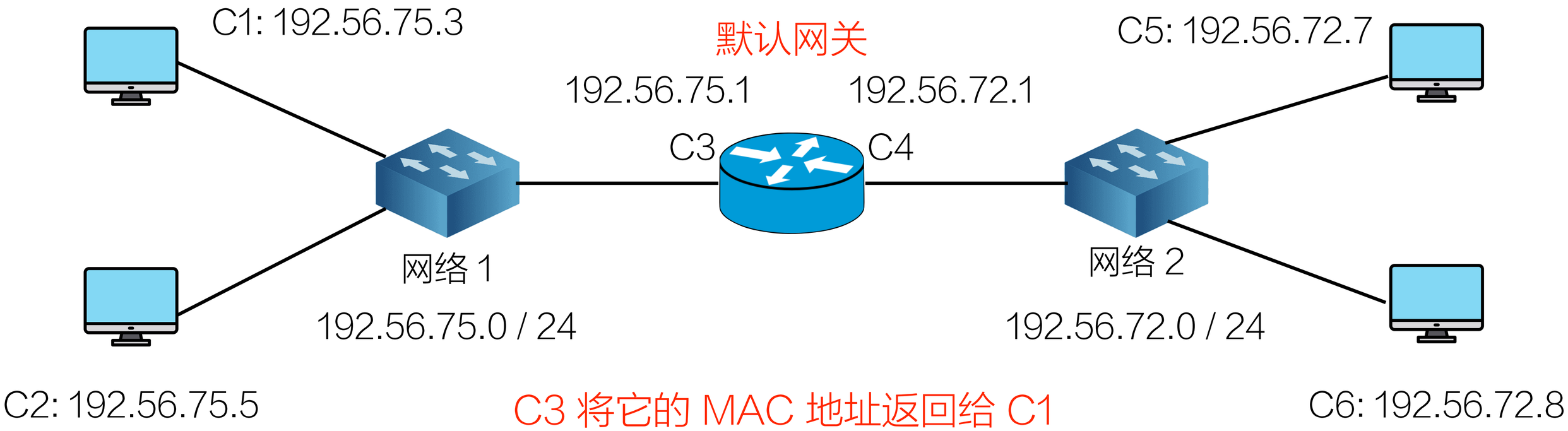


ARP 协议

ARP（Address Resolution Protocol）动态主机配置协议

背景：以太网中，网络层用 IP 地址找到目标主机，但链路层需要 MAC 地址才能发送帧

作用：在 同一局域网内，通过 ARP 将基于目的 IP 地址找到对应的 MAC 地址

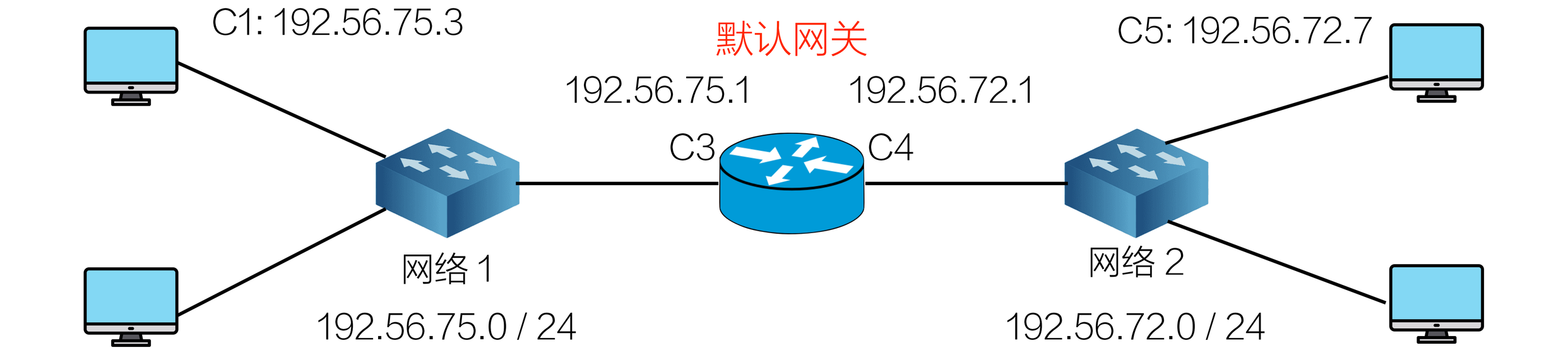


ARP 协议

ARP（Address Resolution Protocol）动态主机配置协议

背景：以太网中，网络层用 IP 地址找到目标主机，但链路层需要 MAC 地址才能发送帧

作用：在 同一局域网内，通过 ARP 将基于目的 IP 地址找到对应的 MAC 地址



当 C1 请求 C6 时，目的 MAC 地址是 C3，路由器会再次使用 ARP 协议，基于 C6 的 IP 获取 MAC

真题解析

[2012] 38. ARP 协议的功能是_____。

A. 根据 IP 地址查询 MAC 地址

B. 根据 MAC 地址查询 IP 地址

C. 根据域名查询 IP 地址

D. 根据 IP 地址查询域名

真题解析

[2012] 38. ARP 协议的功能是_____。

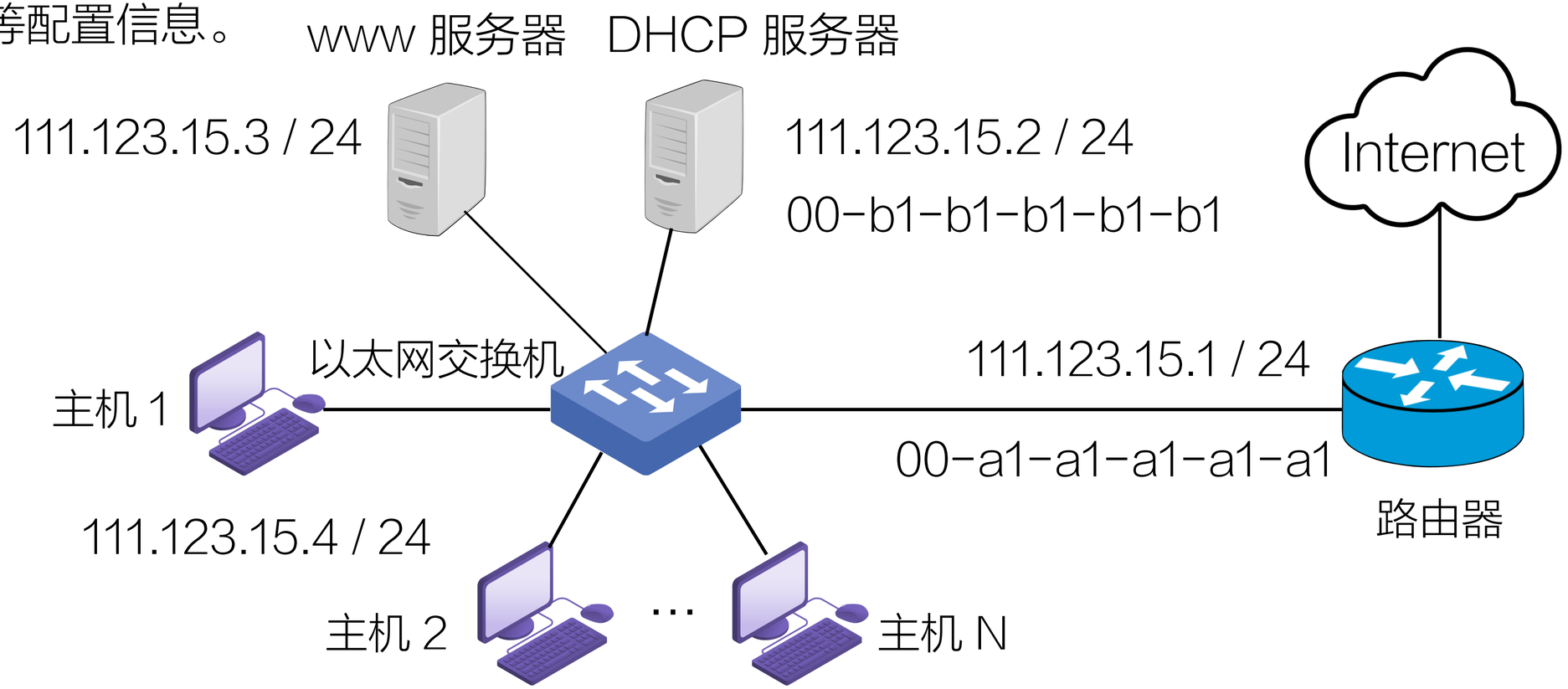
A. 根据 IP 地址查询 MAC 地址

B. 根据 MAC 地址查询 IP 地址

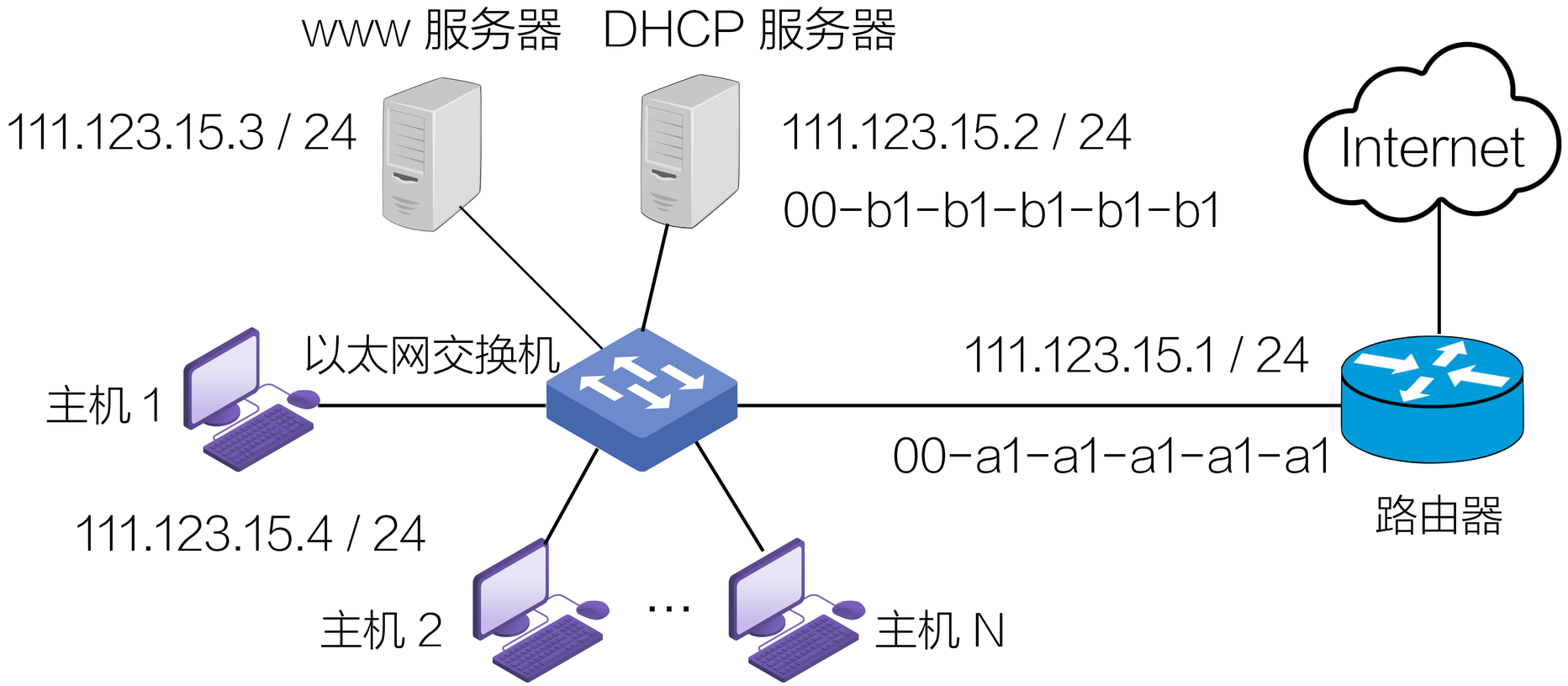
C. 根据域名查询 IP 地址

D. 根据 IP 地址查询域名

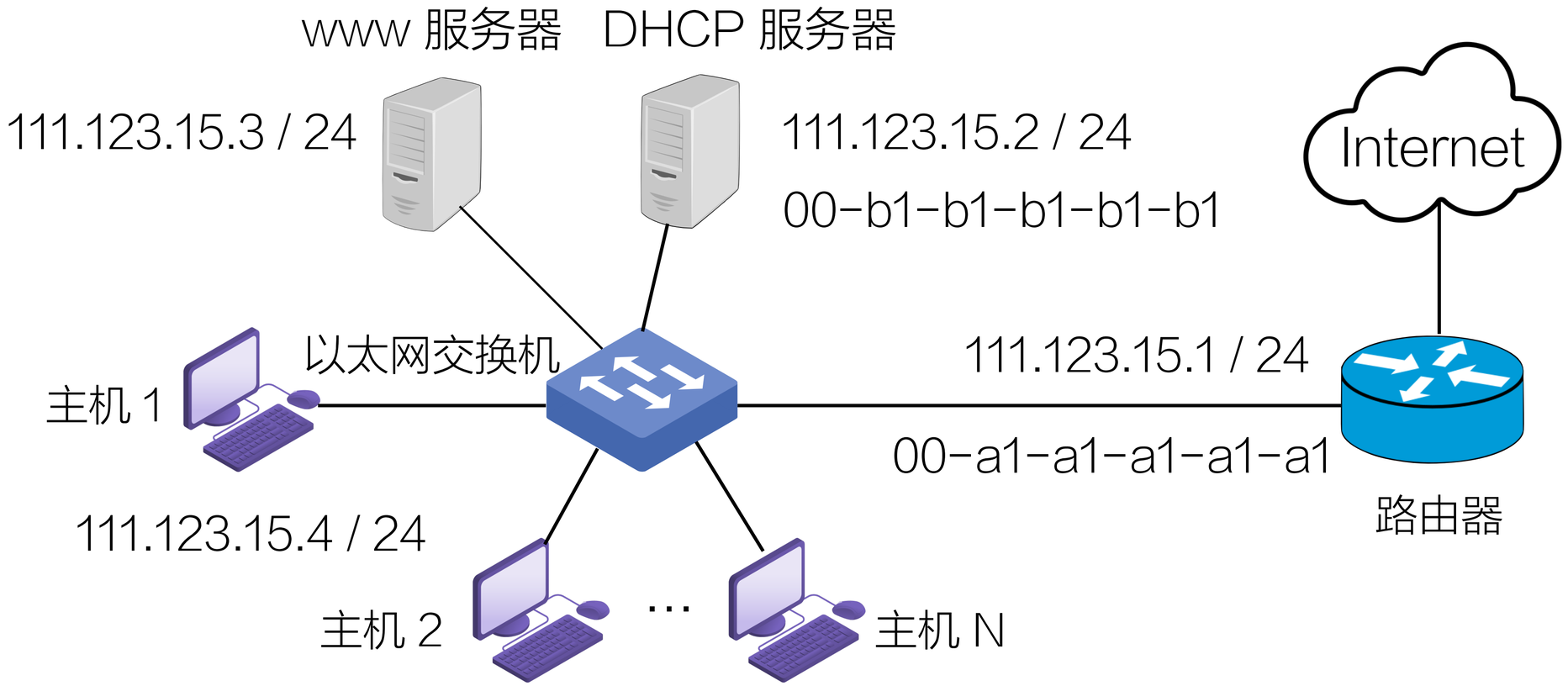
[2015] 47.（9分）某拓扑网络如下图所示，其中路由器内网接口、DHCP 服务器、www 服务器与主机 1 均采用静态 IP 地址配置，相关地址信息见图中标注；主机 2～主机 N 通过 DHCP 服务器动态获取 IP 地址等配置信息。



1）DHCP 服务器可为主机 2～主机 N 动态分配 IP 地址的最大范围是什么？主机 2 使用 DHCP 协议获取 IP 地址的过程中，发送封装 DHCP Discover 报文的 IP 分组的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？



1）DHCP 服务器可为主机 2～主机 N 动态分配 IP 地址的最大范围是什么？主机 2 使用 DHCP 协议获取 IP 地址的过程中，发送封装 DHCP Discover 报文的 IP 分组的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？



1）DHCP 服务器可为主机 2～主机 N 动态分配 IP 地址的最大范围是什么？主机 2 使用 DHCP 协议获取 IP 地址的过程中，发送封装 DHCP Discover 报文的 IP 分组的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？

111.123.15.5 / 24 ~ 111.123.15.254 / 24

特殊 IP 地址

- 在本网络中表示网络地址、本机地址，在路由表中表示默认路由

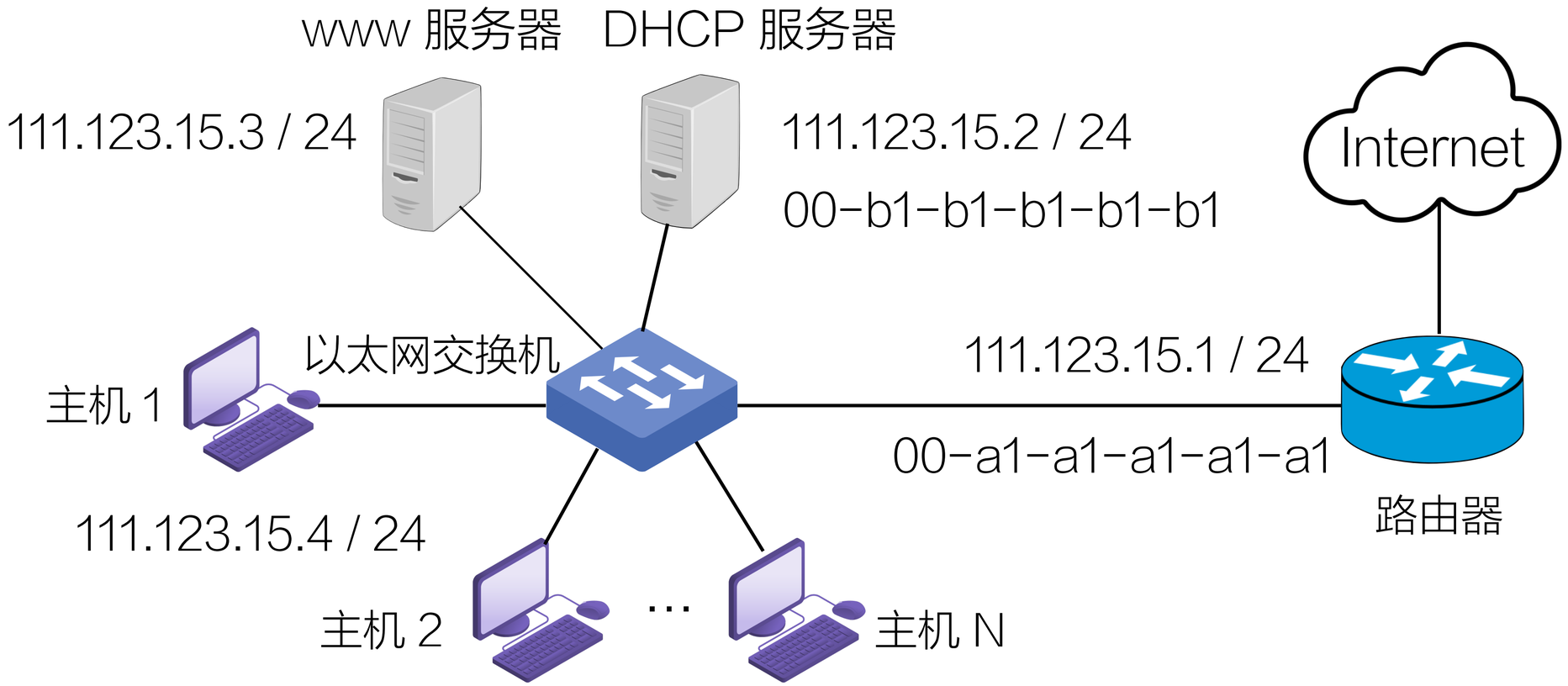
00000000 00000000 00000000 00000000 0.0.0.0

- 通常在 LAN 中进行广播，使用该地址表示网络中的所有主机（路由器不转发）

11111111 11111111 11111111 11111111 255.255.255.255

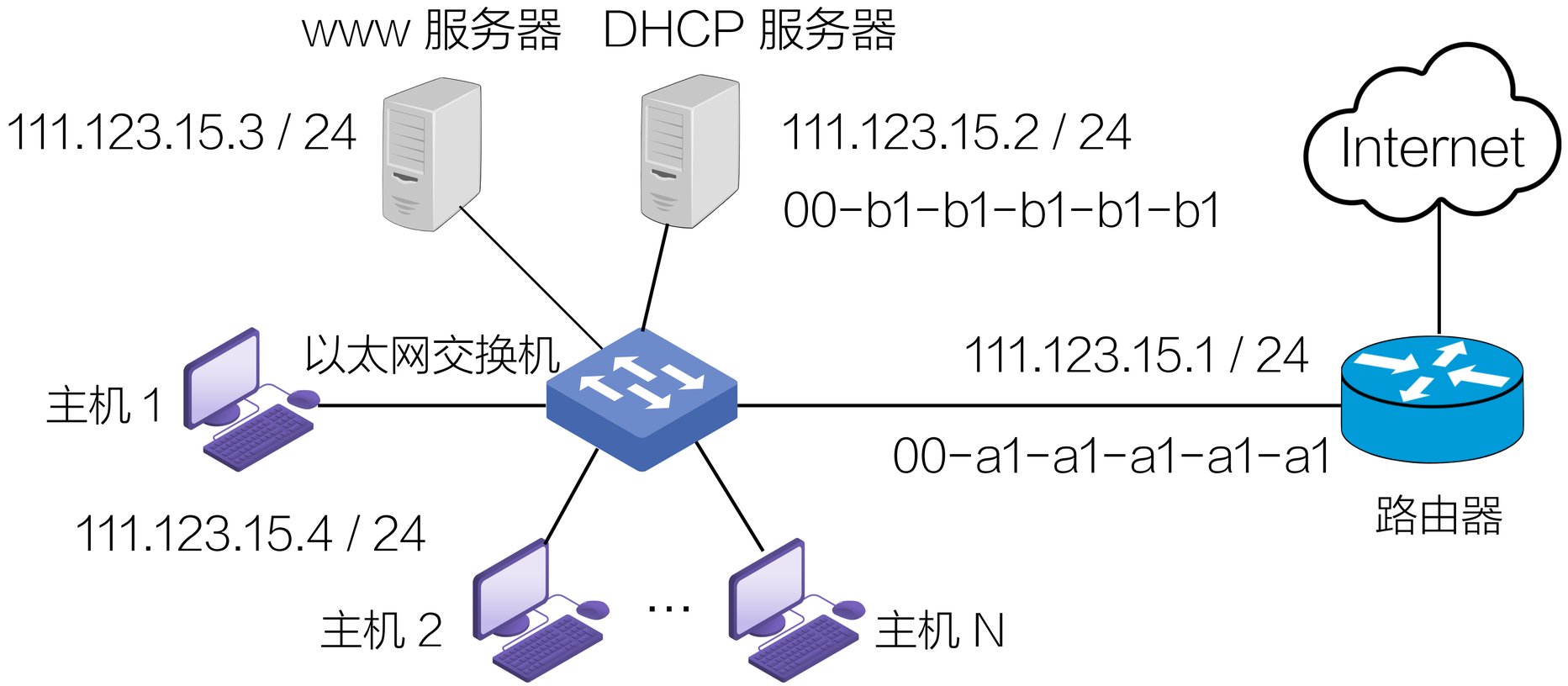
- 在发送方不知道主机号的情况下，用于本地软件的回环测试，称为回环地址

01111111 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 127.x.x.x



1）DHCP 服务器可为主机 2～主机 N 动态分配 IP 地址的最大范围是什么？主机 2 使用 DHCP 协议获取 IP 地址的过程中，发送封装 DHCP Discover 报文的 IP 分组的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？

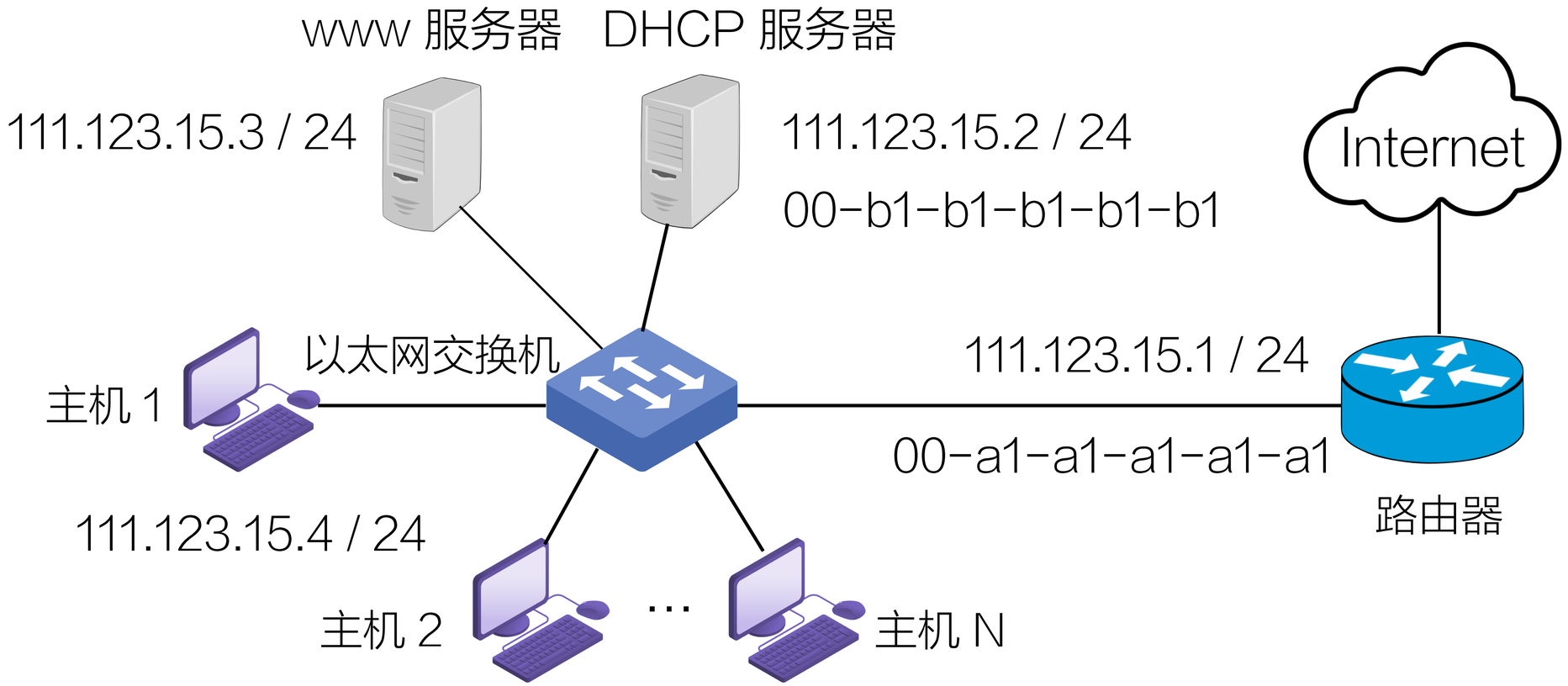
111.123.15.5 / 24 ~ 111.123.15.254 / 24



1）DHCP 服务器可为主机 2～主机 N 动态分配 IP 地址的最大范围是什么？主机 2 使用 DHCP 协议获取 IP 地址的过程中，发送封装 DHCP Discover 报文的 IP 分组的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？

111.123.15.5 / 24 ~ 111.123.15.254 / 24

源 IP 地址：0.0.0.0



1）DHCP 服务器可为主机 2～主机 N 动态分配 IP 地址的最大范围是什么？主机 2 使用 DHCP 协议获取 IP 地址的过程中，发送封装 DHCP Discover 报文的 IP 分组的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？

111.123.15.5 / 24 ~ 111.123.15.254 / 24

源 IP 地址：0.0.0.0　目的 IP 地址：111.123.15.255？

特殊 IP 地址

- 在本网络中表示网络地址、本机地址，在路由表中表示默认路由

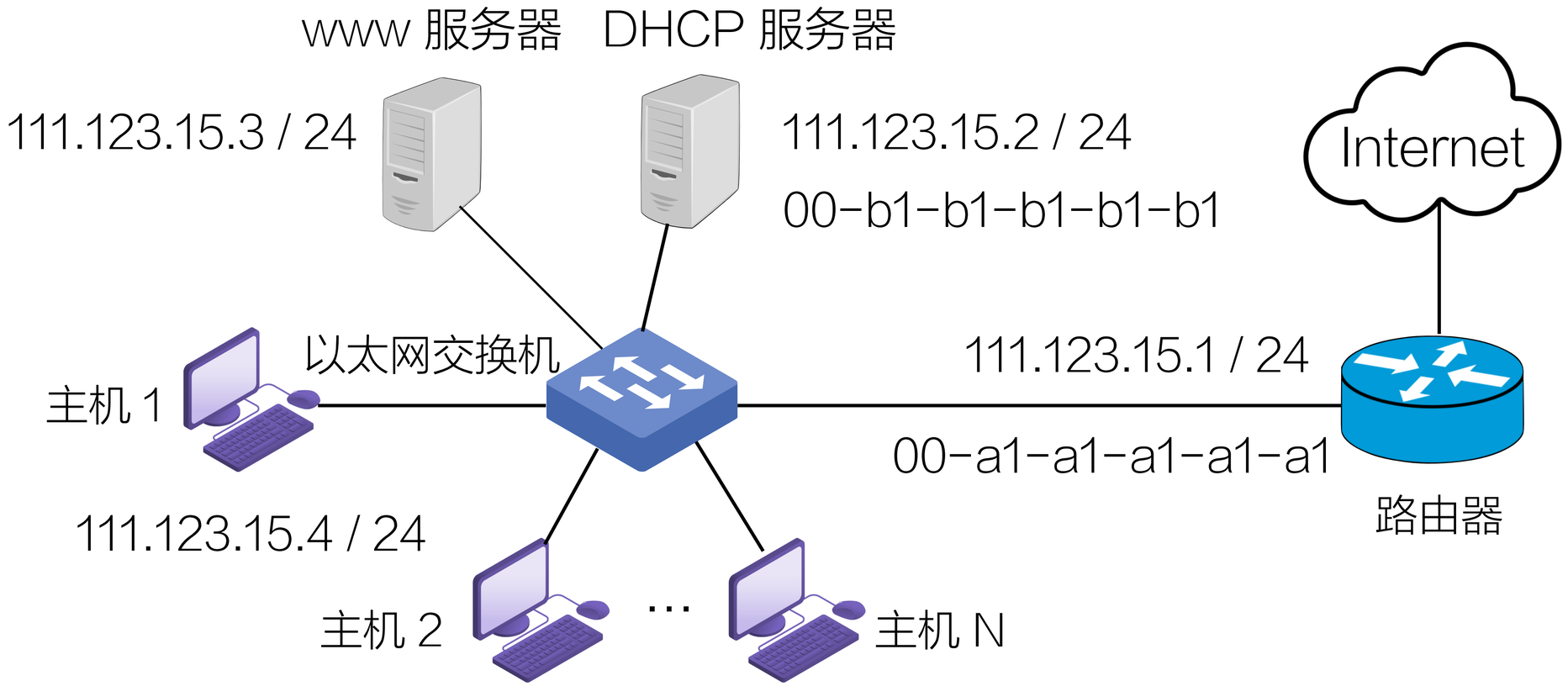
00000000 00000000 00000000 00000000 0.0.0.0

- 通常在 LAN 中进行广播，使用该地址表示网络中的所有主机（路由器不转发）

11111111 11111111 11111111 11111111 255.255.255.255

- 在发送方不知道主机号的情况下，用于本地软件的回环测试，称为回环地址

01111111 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 127.x.x.x

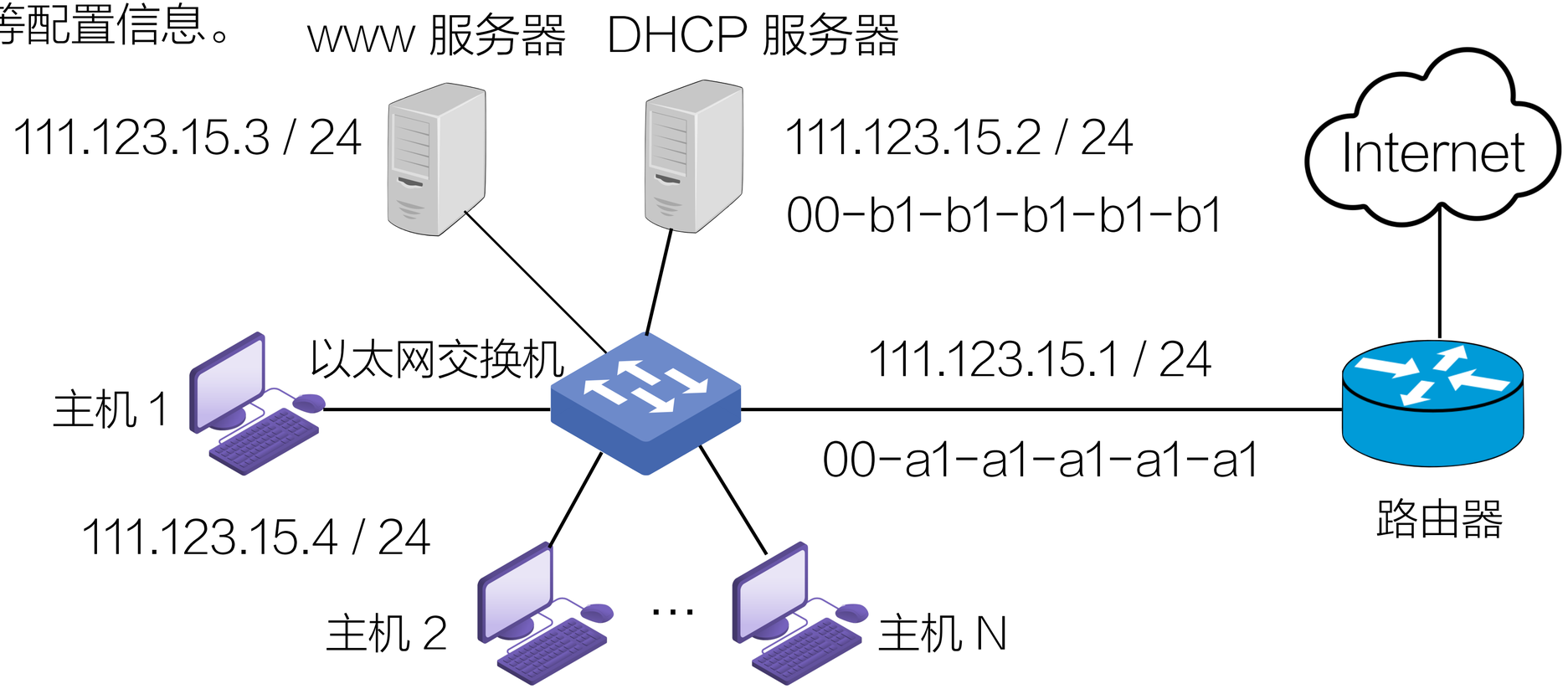


1）DHCP 服务器可为主机 2～主机 N 动态分配 IP 地址的最大范围是什么？主机 2 使用 DHCP 协议获取 IP 地址的过程中，发送封装 DHCP Discover 报文的 IP 分组的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？

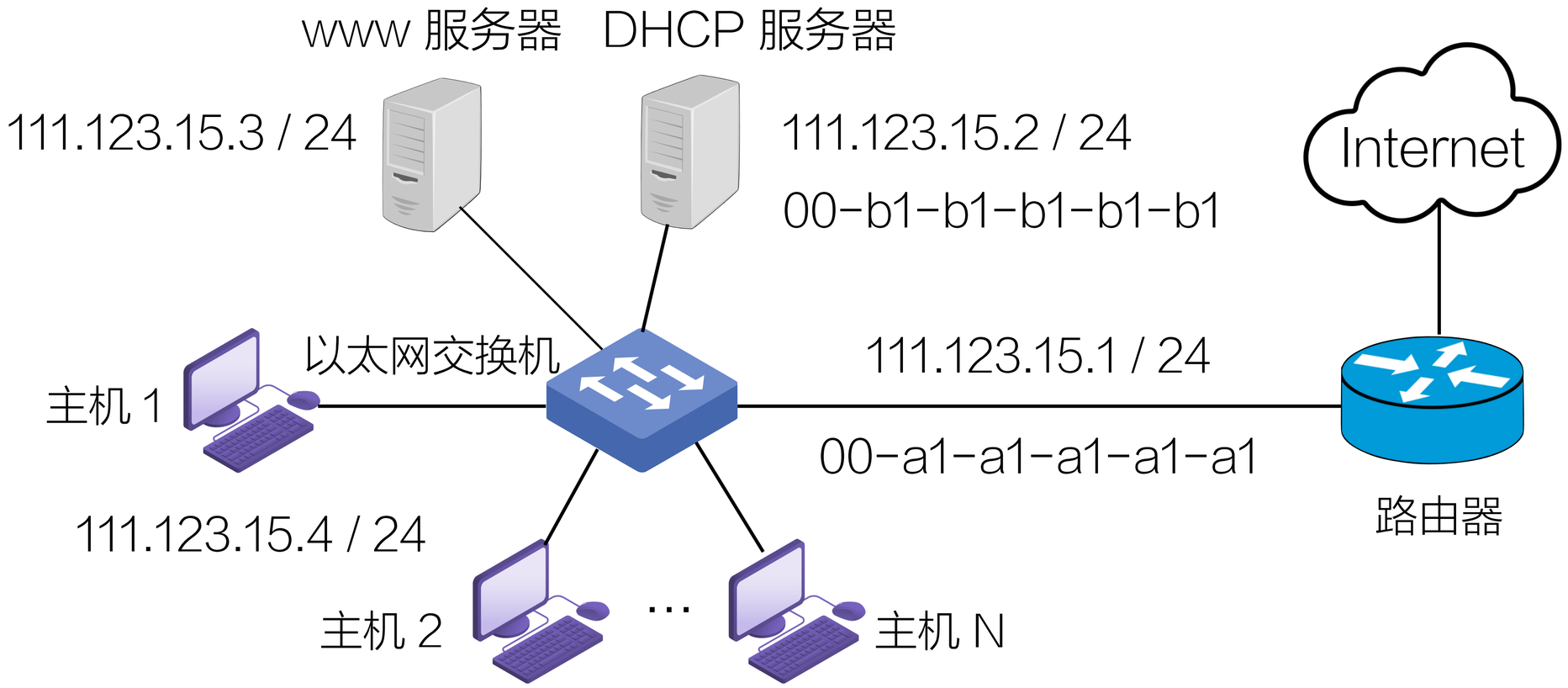
111.123.15.5 / 24 ~ 111.123.15.254 / 24

源 IP 地址：0.0.0.0　目的 IP 地址：255.255.255.255

[2015] 47.（9分）某拓扑网络如下图所示，其中路由器内网接口、DHCP 服务器、www 服务器与主机 1 均采用静态 IP 地址配置，相关地址信息见图中标注；主机 2～主机 N 通过 DHCP 服务器动态获取 IP 地址等配置信息。



2）若主机 2 的 ARP 表为空，则该主机访问 Internet 时，发出的第一个以太网帧的目的 MAC 地址是什么？封装主机 2 发往 Internet 的 IP 分组的以太网帧的目的 MAC 地址是什么？



2）若主机 2 的 ARP 表为空，则该主机访问 Internet 时，发出的第一个以太网帧的目的 MAC 地址是什么？封装主机 2 发往 Internet 的 IP 分组的以太网帧的目的 MAC 地址是什么？

MAC 地址

单播地址：第一个字节最低位为 0，表示目标是唯一的某个主机。

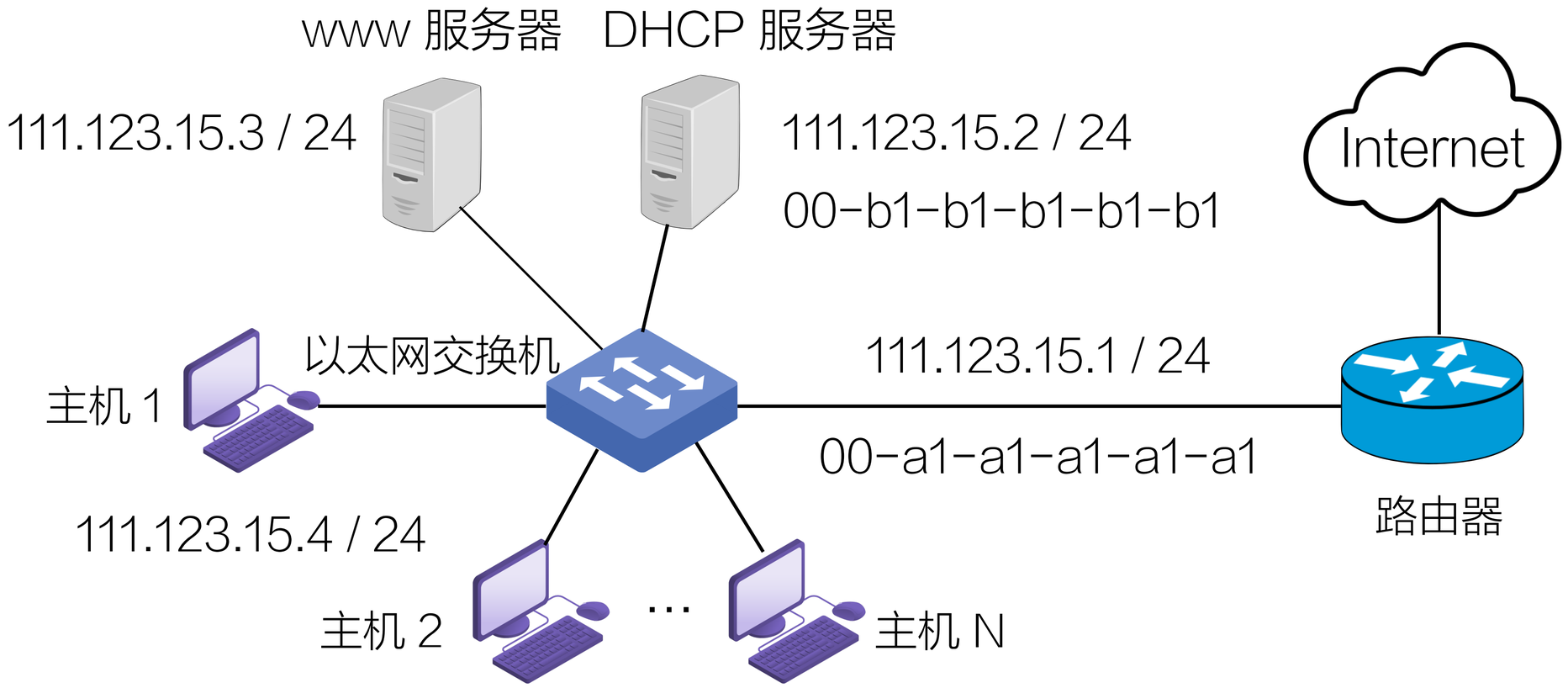
组播地址：第一个字节最低位为 1，表示目标是一组设备。

广播地址： 全 F（FF-FF-FF-FF-FF-FF），也可以视为一种特殊的“组播”。

D8-BB-C1-C8-9F-99

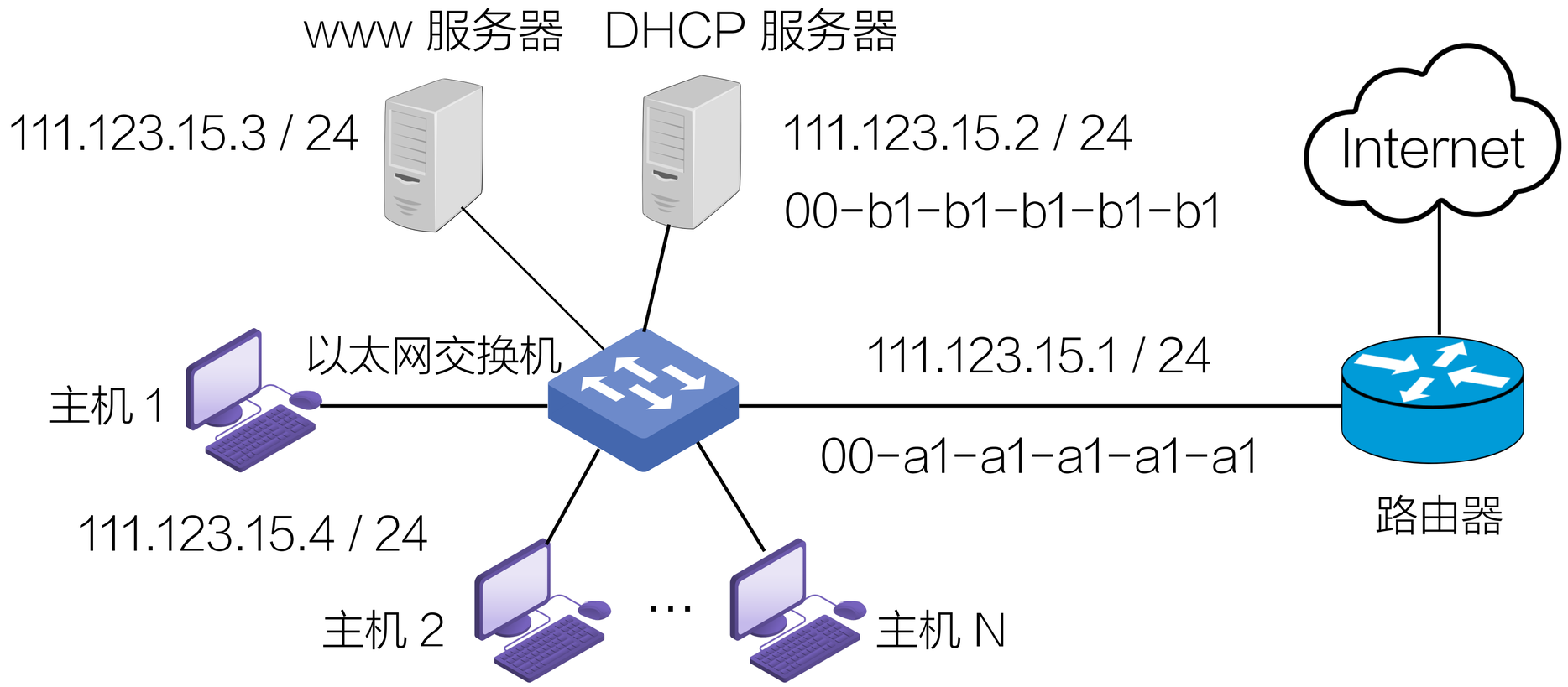
1101 1000

D 8



2）若主机 2 的 ARP 表为空，则该主机访问 Internet 时，发出的第一个以太网帧的目的 MAC 地址是什么？封装主机 2 发往 Internet 的 IP 分组的以太网帧的目的 MAC 地址是什么？

第一帧目的 MAC 地址：FF-FF-FF-FF-FF-FF

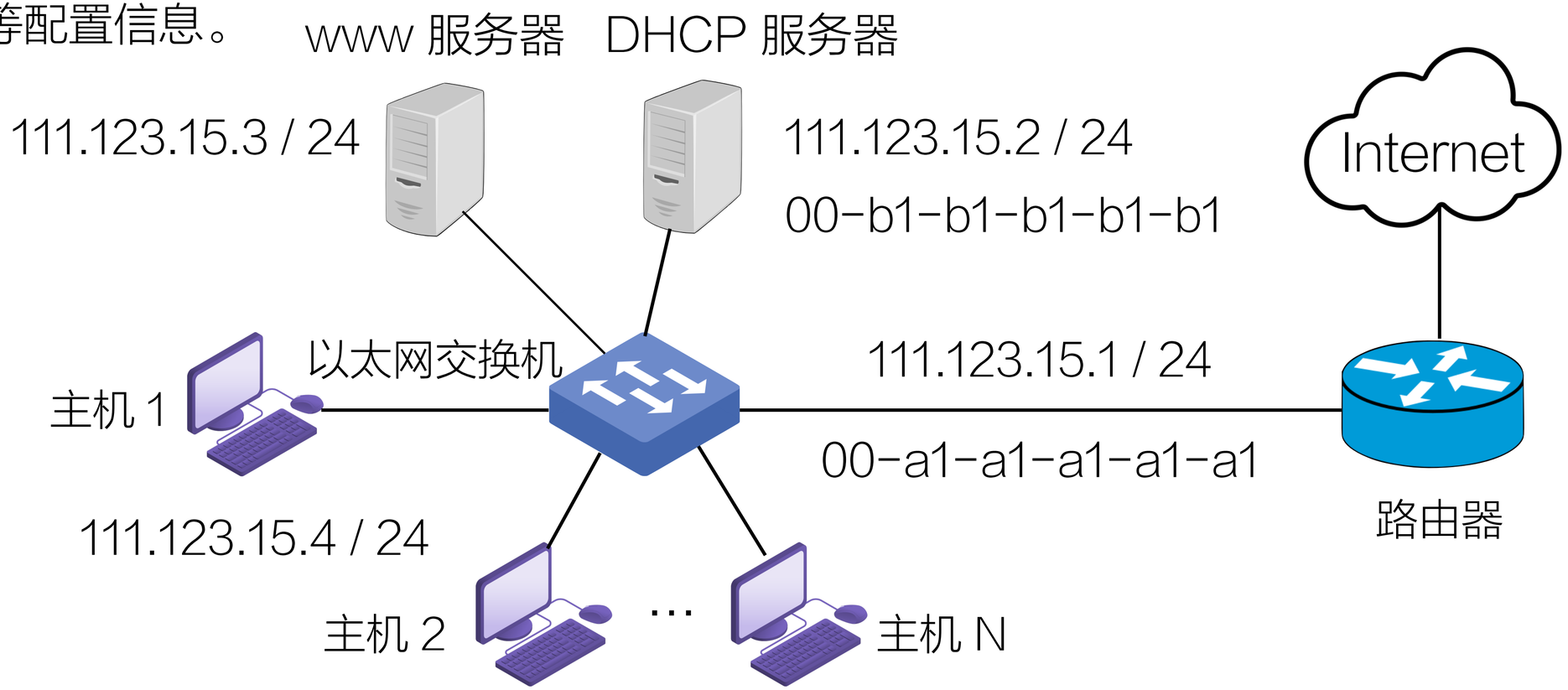


2）若主机 2 的 ARP 表为空，则该主机访问 Internet 时，发出的第一个以太网帧的目的 MAC 地址是什么？封装主机 2 发往 Internet 的 IP 分组的以太网帧的目的 MAC 地址是什么？

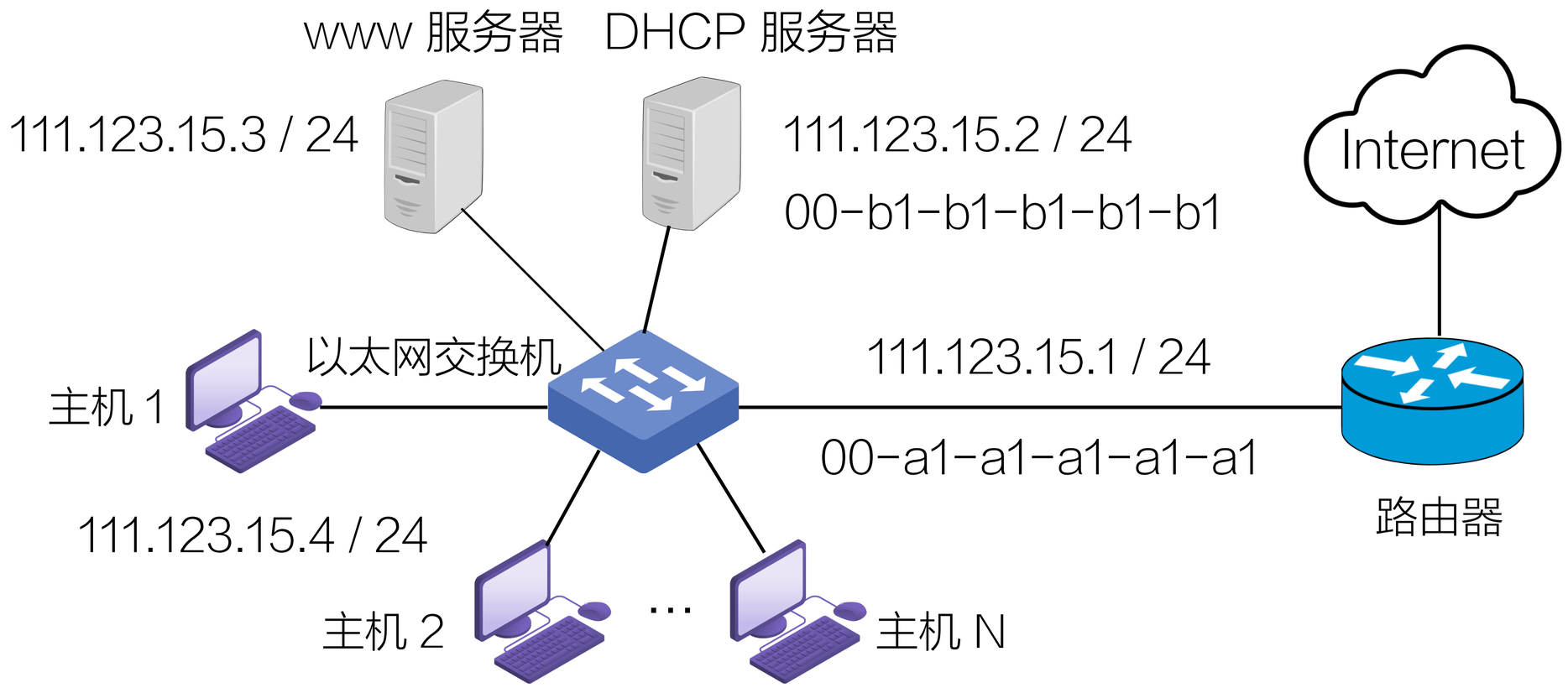
第一帧目的 MAC 地址：FF-FF-FF-FF-FF-FF

发往 Internet的 MAC 地址：00-a1-a1-a1-a1-a1

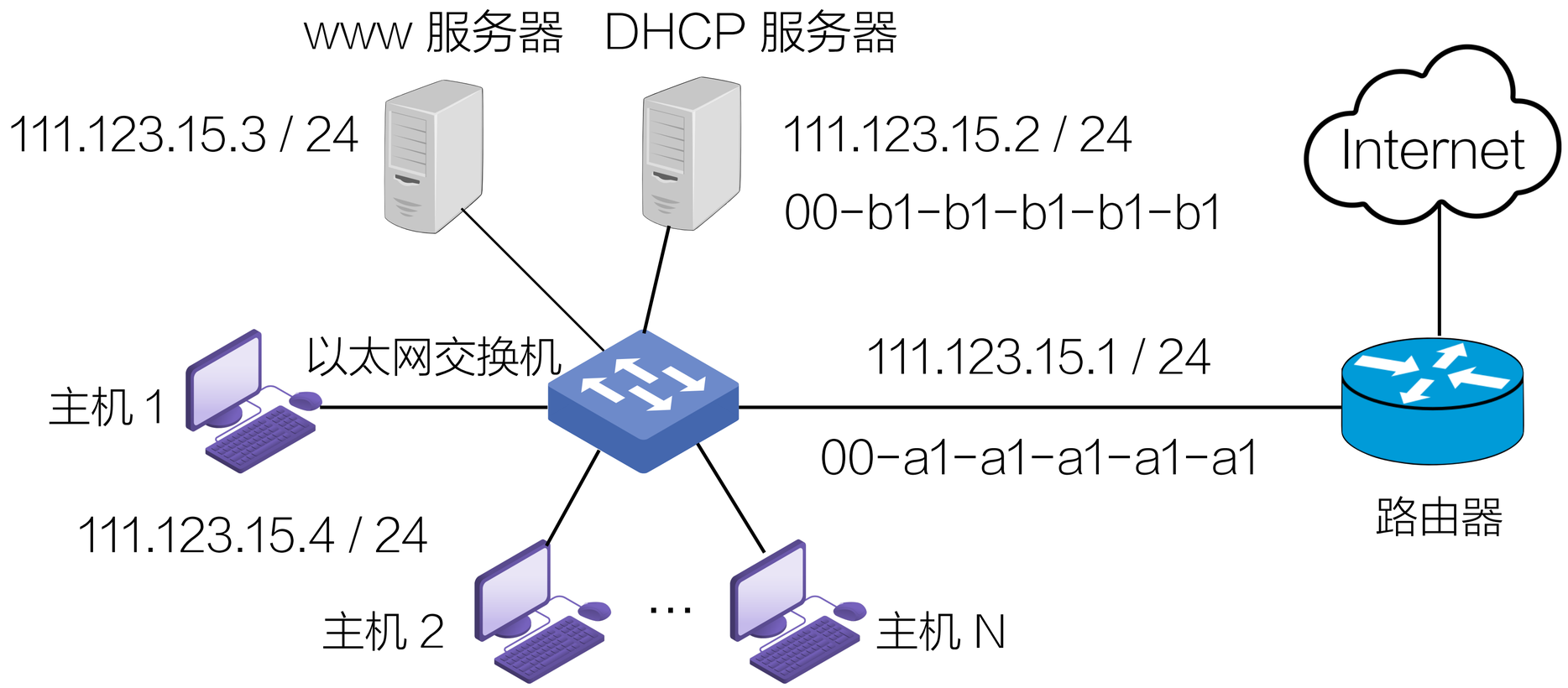
[2015] 47.（9分）某拓扑网络如下图所示，其中路由器内网接口、DHCP 服务器、www 服务器与主机 1 均采用静态 IP 地址配置，相关地址信息见图中标注；主机 2～主机 N 通过 DHCP 服务器动态获取 IP 地址等配置信息。



3）若主机 1 的子网掩码和默认网关分别配置为 255.255.255.0 和 111.123.15.2，则该主机是否能访问 WWW 服务器？是否能访问 Internet ?请说明理由。



3）若主机 1 的子网掩码和默认网关分别配置为 255.255.255.0 和 111.123.15.2，则该主机是否能访问 WWW 服务器？是否能访问 Internet ?请说明理由。



3）若主机 1 的子网掩码和默认网关分别配置为 255.255.255.0 和 111.123.15.2，则该主机是否能访问 WWW 服务器？是否能访问 Internet ?请说明理由。

www 服务器可以正常访问，由于默认网关配置错误，所以无法访问 Internet